

Vorlesung

Mensch-Maschine-Interaktion

WS 2024/2025



Kapitel C.

Sensorische Datenverarbeitung

Priv.-Doz. Dr. Frank Weichert
Lehrstuhl für Computergraphik (Informatik VII)
Technische Universität Dortmund
<https://graphics.cs.tu-dortmund.de>

Hinweis:

„Der Nutzerin/dem Nutzer ist bekannt, dass die nachfolgenden Inhalte und Materialien urheberrechtlich geschützt sind. Die Nutzung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch im Rahmen von universitären Zwecken zulässig. Insbesondere ist die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sowie die Weitergabe an Dritte nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.“

C.1. Einleitung

- C.1.1. Definitionen
- C.1.2. Komponenten graphischer MMI-Systeme
- C.1.3. Wahrnehmung

C.2. Farbmodelle

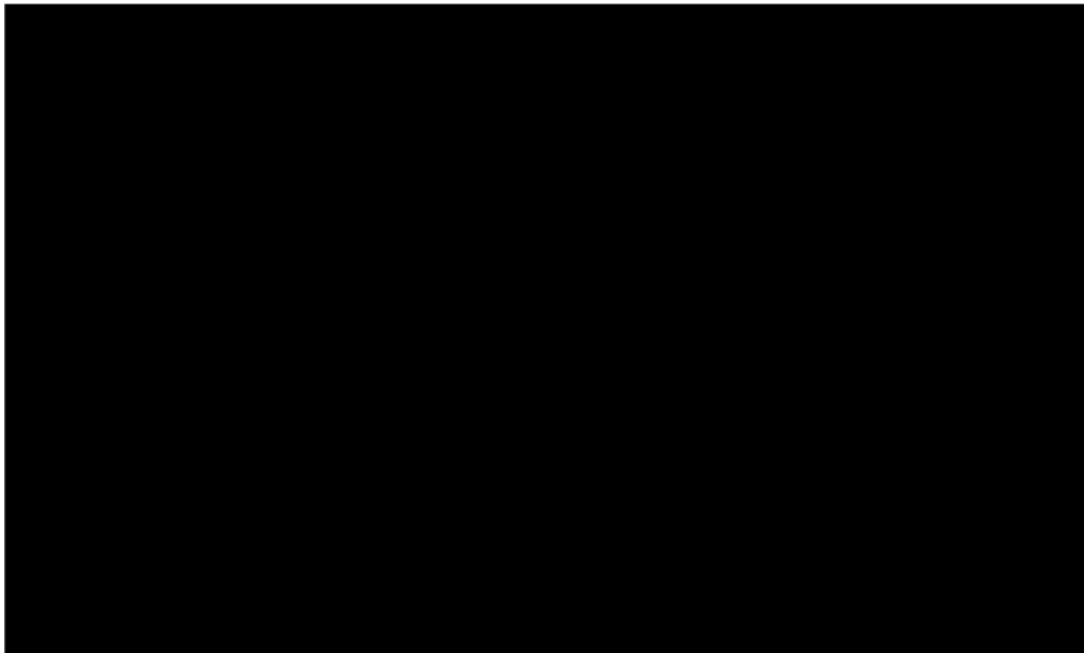
- C.2.1. Einführung
- C.2.2. RGB-Modell
- C.2.3. CIE-Modell
- C.2.4. HLS/HSV-Modell
- C.2.5. CMYK-Modell
- C.2.6. Farbmodelle bei Fernsehsignalen

C.3. Display-Technik

- C.3.1. Rastergraphik
- C.3.2. Rastergraphikbildschirme
- C.3.3. Videoprojektion
- C.3.4. Stereodarstellung

C.4. Diskretisierung

- C.4.1. Einleitung
- C.4.2. Exkurs: komplexe Zahlen
- C.4.3. Abtastung
- C.4.4. Fouriertransformation
- C.4.5. Abtasttheorem
- C.4.6. Quantisierung



Pixar-Video



Sensorische Systeme

Sensorische Systeme sind charakterisiert durch eine starke Kopplung von Sensorik, Datenverarbeitung, und Kommunikation.

Graphische Datenverarbeitung

Methoden und Techniken zur **Konvertierung von Daten in und aus graphischer Darstellung** mit Hilfe elektronischer Rechenanlagen (ISO-Definition)

Bedeutung graphischer Information:

Fähigkeit des Menschen, komplexe und aus vielen Einzelteilen zusammengesetzte optische und graphische Gebilde visuell ganzheitlich zu erfassen, d.h. **eine große Anzahl Einzelheiten gleichzeitig visuell aufzunehmen**.

Konsequenz für die Kommunikationsschnittstelle Mensch-Rechner:

jeglichen nicht-textuellen Informationsaustausch weitgehend graphisch gestalten.

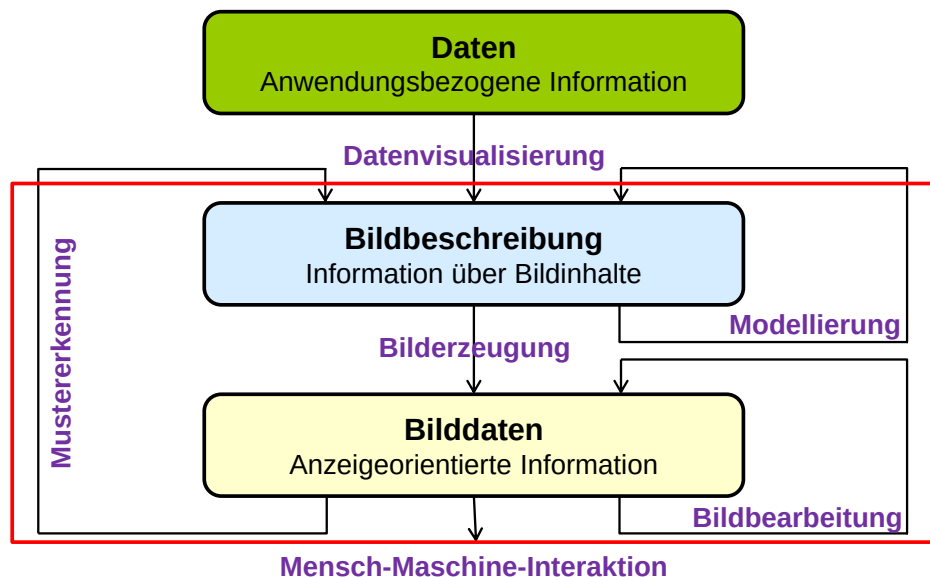
Graphische Datenverarbeitung

Die **graphische Datenverarbeitung** befasst sich mit Methoden und Systemen, mit denen Bilder mit Hilfe von Rechnern erfasst, erzeugt, verwaltet, dargestellt, manipuliert und mit Anwendungen in Wechselbeziehung gebracht werden.

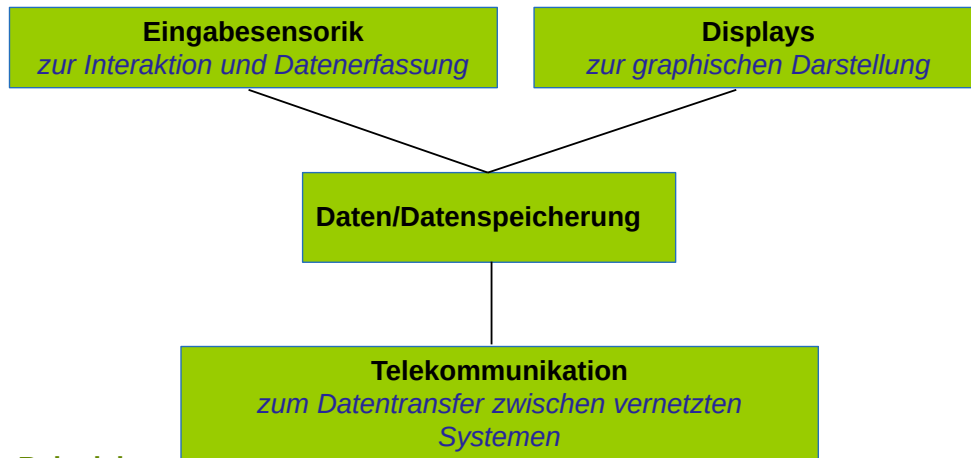
Die graphische Datenverarbeitung ist **Schlüsseltechnologie** bei vielfältigen Entwicklungen, so etwa bei verteilten multimedialen Anwendungen, rechnergenerierten virtuellen Umgebungen, wissenschaftlicher Visualisierung und rechnergestütztem Entwurf und Fertigung. Sie ist eines der Gebiete, das die Öffnung der Informatik in andere Gebiete in besonderer Weise dokumentiert.



Verwandte Gebiete graphischer MMI-Systeme



Komponenten graphischer MMI-Systeme



Beispiele:

- Graphik-PC
- erweiterte Umgebungen
- immersive virtuelle Umgebungen
- mobile Information/Umbiquitous Computing

Erweiterte Realität



https://developer.microsoft.com/en-us/windows/holographic/hardware_details

Microsoft HoloLens

<https://www.microsoft.com/de-de/hololens>

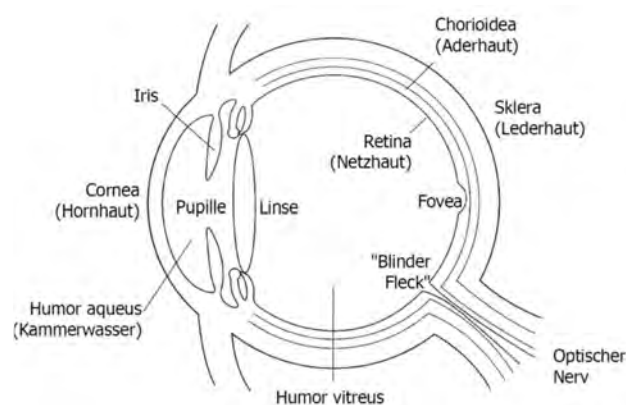


<http://www.wildcard-gruppe.de>

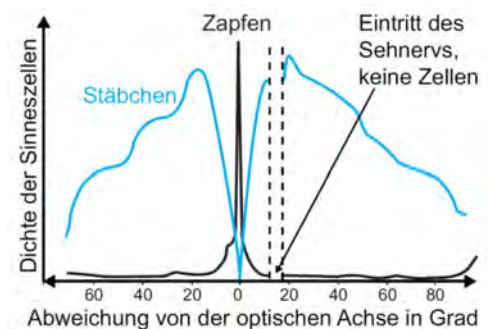
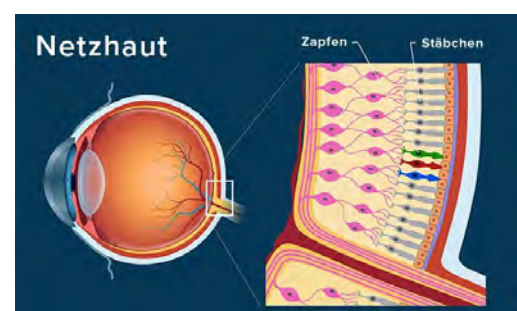
Wahrnehmung

- **Sehsinn und visuelle Wahrnehmung**
 - Physiologie der visuellen Wahrnehmung
 - Farbwahrnehmung
 - Räumliches Sehen
 - Attentive und präattentive Wahrnehmung
 - Gestaltgesetze
- **Hörsinn und auditive Wahrnehmung**
 - Physiologie der auditiven Wahrnehmung
 - Besonderheiten der auditiven Wahrnehmung
- **Tastsinn und Propriozeption**
- **Geruchs- und Geschmackswahrnehmung**

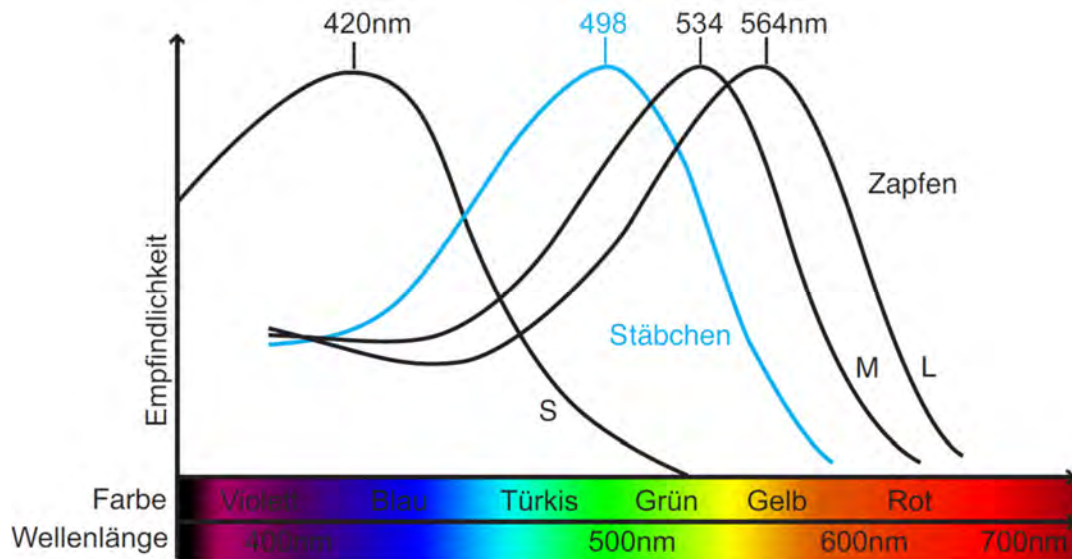
Physiologie der visuellen Wahrnehmung



- **Stäbchen:** Hell-Dunkel-Sehen, Sehpigment Rhodopsin
- **Zapfen:** Farbsehen, Sehpigment Photopsin

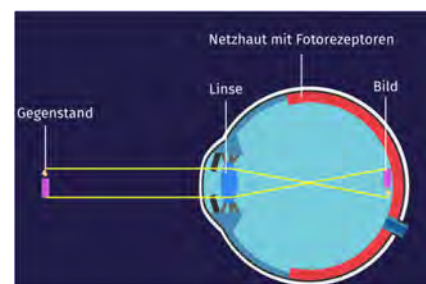


Physiologie der visuellen Wahrnehmung

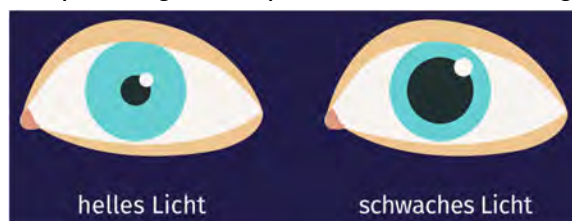


Akkommodation und Adaption

- **Akkommodation:** Anpassung der Brechkraft des Auges, um in beliebigen Abständen Gegenstände scharf abbilden zu können

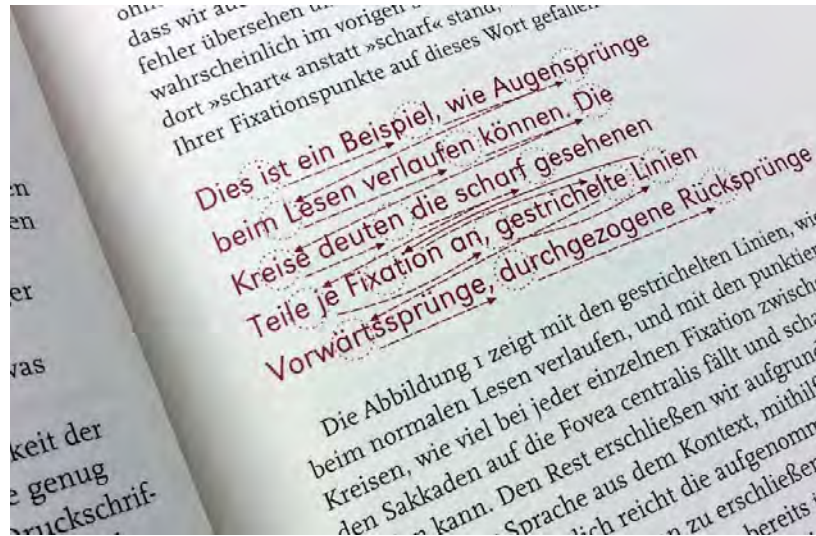


- **Adaption:** Anpassung der Pupillenweite an die Helligkeit

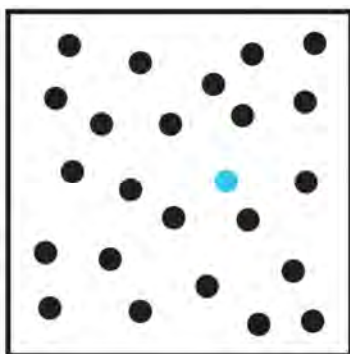


Sakkaden

Vorwärtssprünge des Auges während des Lesens einer Wortsprache zu einem folgenden Textabschnitt

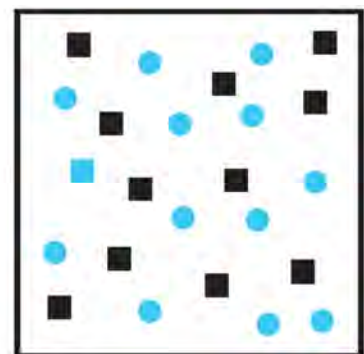
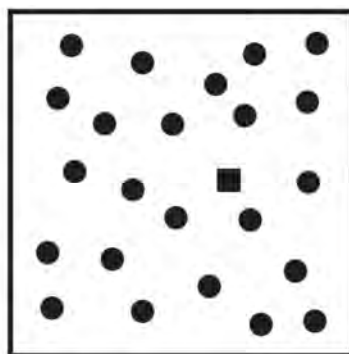


präattentive und attentive Wahrnehmung



präattentiv

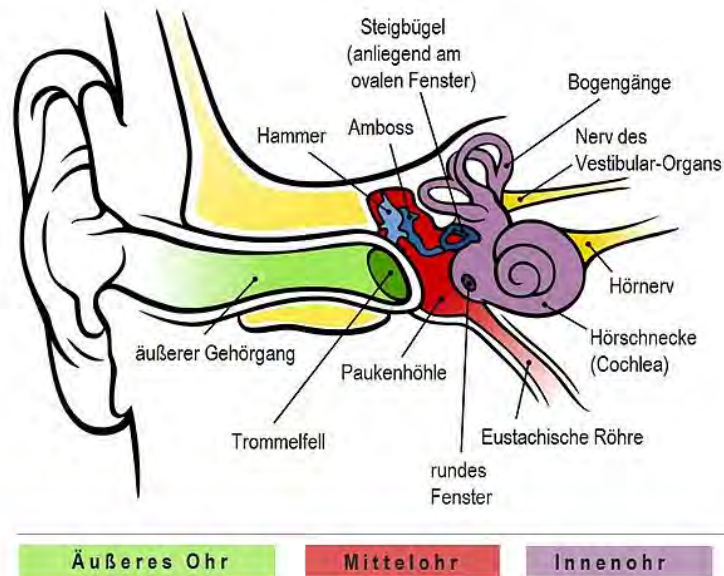
(vorbewusste, unterschwellige Wahrnehmung)



attentiv

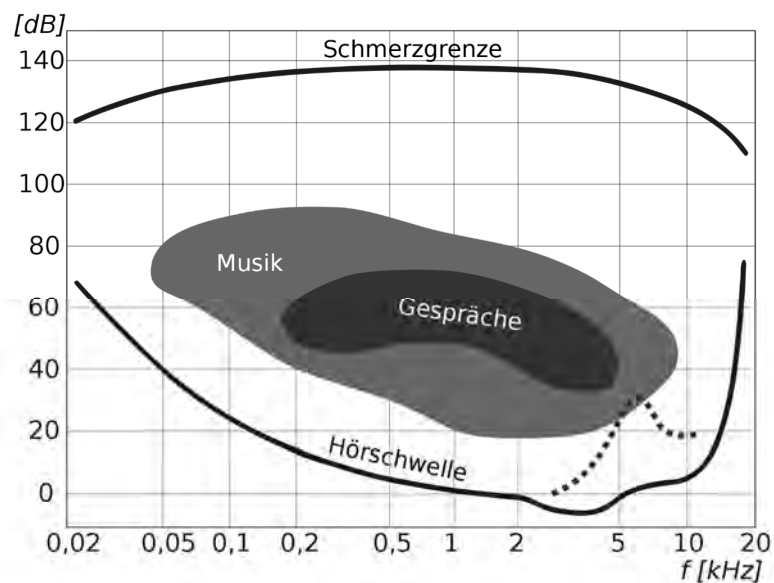
(Erkennung und Einordnung komplexer Strukturen)

Auditive Wahrnehmung



www.teufel.de

Auditive Wahrnehmung



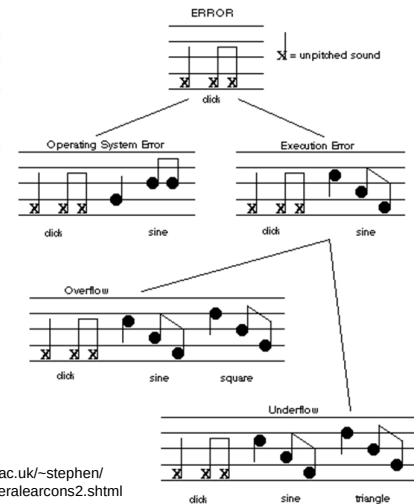
Auditory Icons und Earcons

• Auditory Icons

- Vergleichbar zu visuellen Icons
- repräsentieren ein Objekt oder einen Vorgang
- vielfach natürliche Sounds



<http://airparktoastmaster.files.wordpress.com/2010/02/bell.jpg>

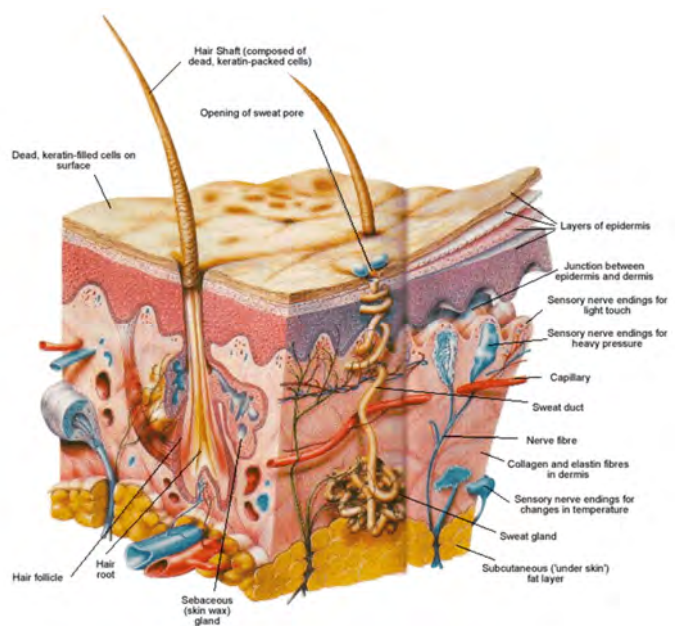
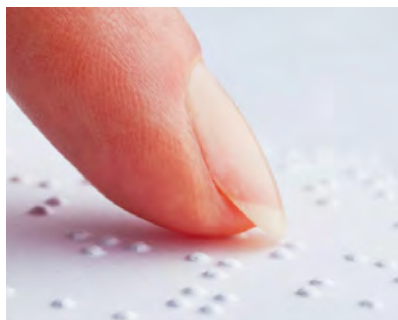


<https://www.dcs.gla.ac.uk/~stephen/generalearcons/generalearcons2.shtml>

• Earcons

- abstrakte Codierung mehrerer Größen z.B. in einer Melodie
- Bedeutung muss gelernt werden

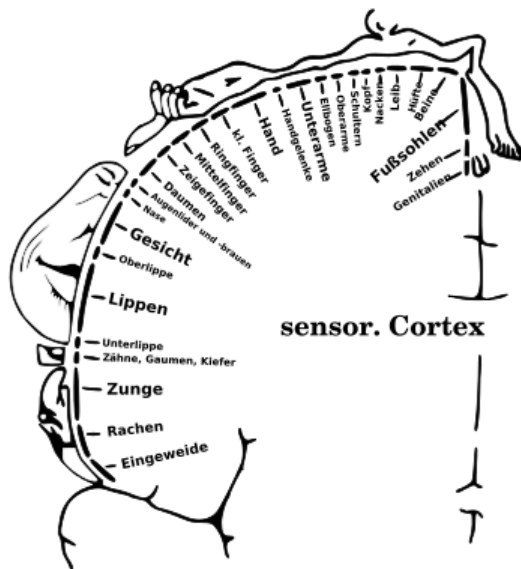
Tastsinn und Propriozeption



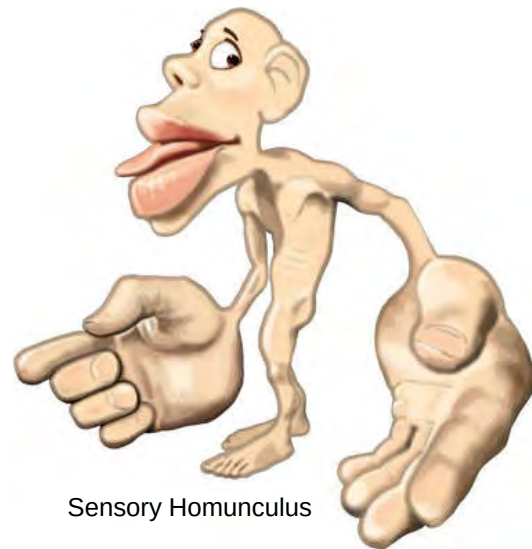
http://www.cerebromente.org.br/n16/mente/large_skin.gif

Tastsinn und Propriozeption

Gewichtung der Sinneszellen im Gehirn



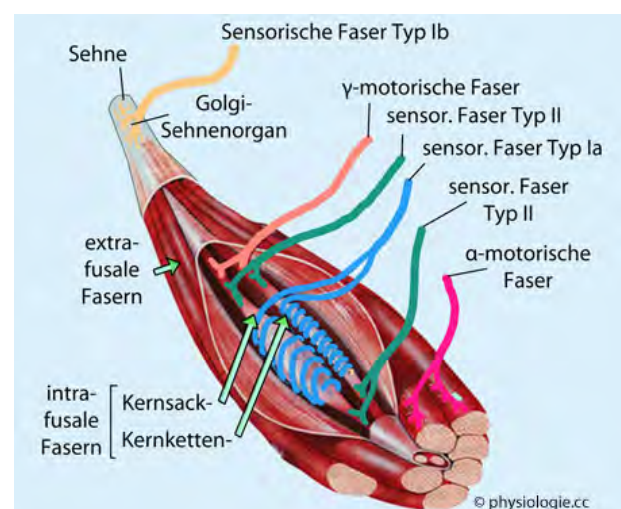
http://www.enzyklopaedie.ch/dokumente/tabellen_bilder_ordner/Homunculus.png



www.ghoshyoga.org

Tastsinn und Propriozeption

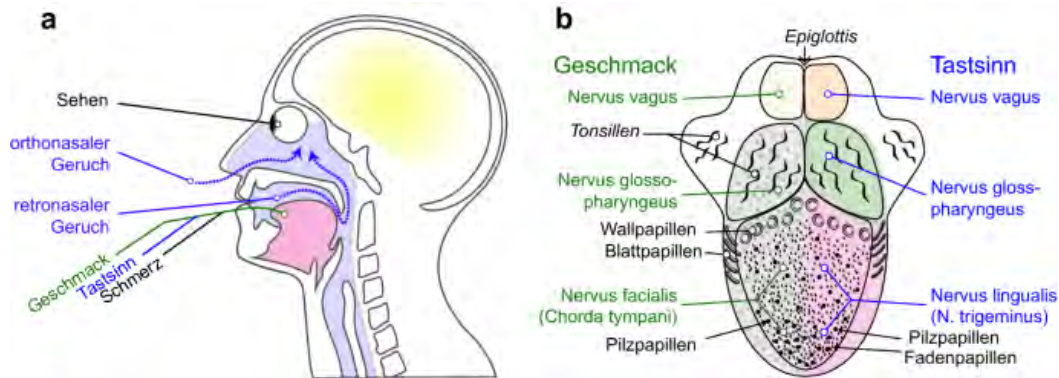
- **Propriozeption** („Eigenwahrnehmung“): Wahrnehmung der Körperlage (im Raum), Stellung einzelner Körperteile zueinander
- **Kinästhesie** („Bewegungssinn“): Empfindung für Winkeländerung in Gelenken sowie deren Richtung



<http://physiologie.cc/XV.3.htm>

Geruchs- und Geschmackswahrnehmung

- starke emotionale Wirkung
- kann sehr facettenreich sein (mit Übung)
- nicht durch drei „Grundgerüche“ ansteuerbar
- technisch schwer umsetzbar



https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-25214-4_1

C.1. Einleitung

- C.1.1. Definitionen
- C.1.2. Komponenten graphischer MMI-Systeme
- C.1.3. Wahrnehmung

C.2. Farbmodelle

- C.2.1. Einführung
- C.2.2. RGB-Modell
- C.2.3. CIE-Modell
- C.2.4. HLS/HSV-Modell
- C.2.5. CMYK-Modell
- C.2.6. Farbmodelle bei Fernsehsignalen

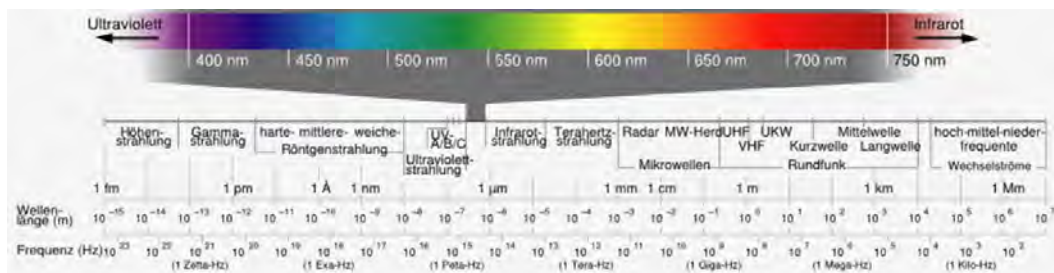
C.3. Display-Technik

- C.3.1. Rastergraphik
- C.3.2. Rastergraphikbildschirme
- C.3.3. Videoprojektion
- C.3.4. Stereodarstellung

C.4. Diskretisierung

- C.4.1. Einleitung
- C.4.2. Exkurs: komplexe Zahlen
- C.4.3. Abtastung
- C.4.4. Fouriertransformation
- C.4.5. Abtasttheorem
- C.4.6. Quantisierung

Für den Menschen sichtbares Spektrum (Licht)

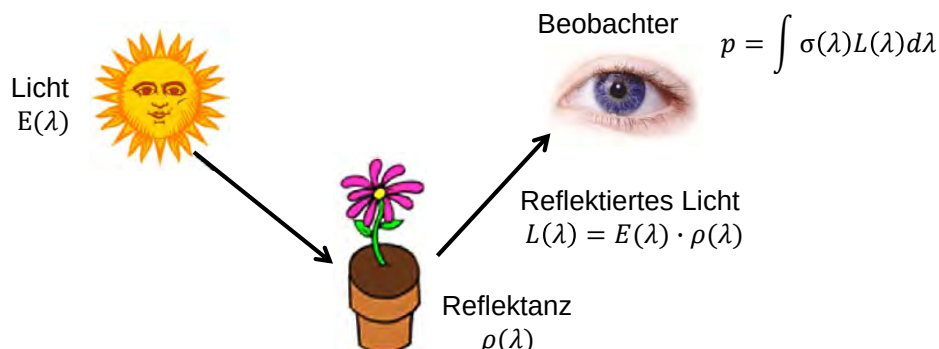


Spektralfarben des Lichtes

Farbe	Wellenlänge	Frequenz
rot	~ 700–630 nm	~ 430–480 THz
orange	~ 630–590 nm	~ 480–510 THz
gelb	~ 590–560 nm	~ 510–540 THz
grün	~ 560–490 nm	~ 540–610 THz
blau	~ 490–450 nm	~ 610–670 THz
violett	~ 450–400 nm	~ 670–750 THz

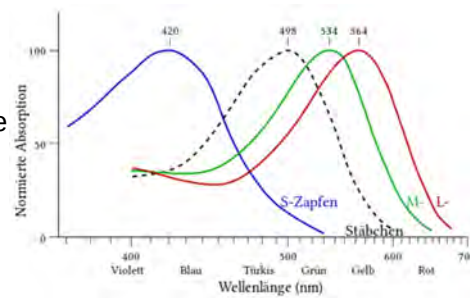
Abhängigkeit des Farbeindrucks

- **Spektralverteilung der Beleuchtungsquelle**
 - Monochromatisches („einfarbiges“) Licht: Wellenlänge λ
 - Licht ist üblicherweise nicht monochromatisch, daher Beschreibung durch Spektralverteilung $E(\lambda)$
- **Reflektanz der Gegenstände:** Anteil des Lichtes, welcher vom beleuchteten Gegenstand reflektiert wird.
- **Beobachter:** Farbwahrnehmung p spektrale Absorptionskurve $\sigma(\lambda)$ bestimmt



Dreifarbenlehre

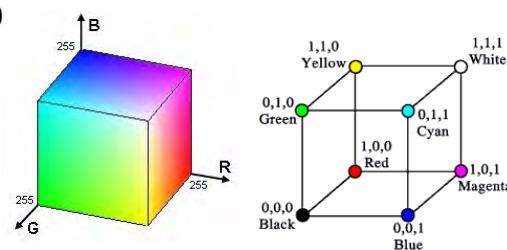
- Mensch verfügt über drei Typen von „Seheinheiten“ (Zapfen), deren maximale Sensitivität bei einer anderen Wellenlänge liegt (S = blau, M = grün und L = rot).



- Ein Farbsystem, bestehend aus drei Grundtönen, um alle vom Menschen wahrnehmbaren Farben darzustellen (→ **Dreifarbenlehre**).
- Unterschiedliche Sensitivität der Zapfen.
- Farben werden können in einem (3D-)Farbraum dargestellt werden

Rot-Grün-Blau-Modell (RGB-Modell)

Additive Darstellung von Farben als gewichtete Summe von drei Grundfarben Rot, Grün, Blau

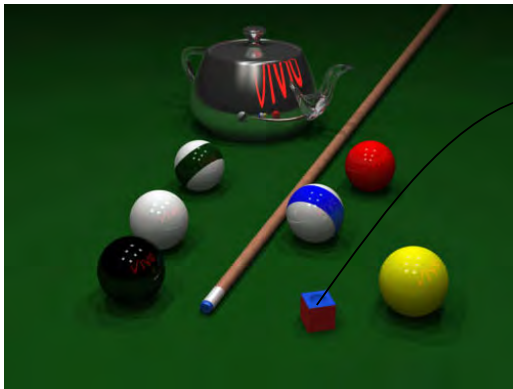


Probleme:

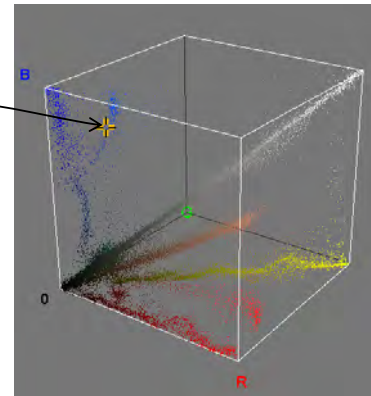
- Beim RGB-Modell hängt der empfundene Farbton von den verwendeten Grundfarbtönen Rot, Grün und Blau ab.
→ **Farbbasisunabhängiges Referenzmodell benötigt: CIE-Modell(e)**
- Die Gestaltung von Farben im RGB-Modell ist nicht besonders intuitiv.
→ **HLS/HSV-Modell**
- Schwarzweiß-Kompatibilität bei Fernsehen:
→ **YIQ/YUV-Modell**

Rot-Grün-Blau-Modell (RGB-Modell)

Additive Darstellung von Farben
als gewichtete Summe von
drei Grundfarben Rot, Grün, Blau



Bildraum



RGB-Raum

Color Inspector 3D

Aufgaben:

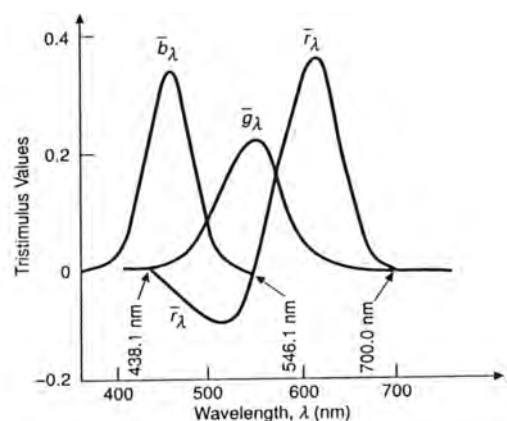
- Definition einer absoluten Skala von Farbtönen
- Lösen des Problems, dass im RGB-Modell nicht alle Farben additiv darstellbar sind.

Lösung: Standardisierung durch **C.I.E.**

C.I.E. = Commission Internationale de l'Eclairage

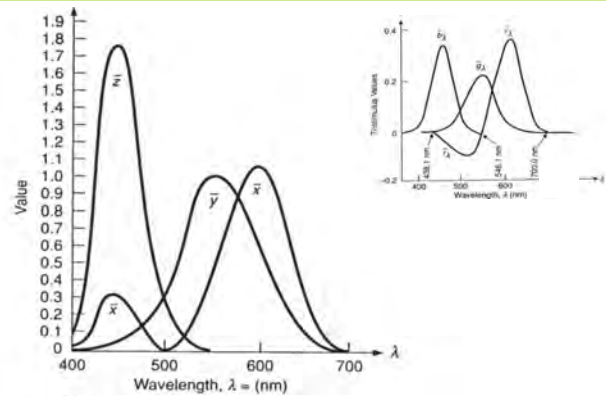
Farbzuordnungsfunktion:

Die Komponenten werden für jede Wellenlänge so gewählt, dass die RGB-Kombination denselben Farbeindruck wie Licht dieser Wellenlänge ergibt.

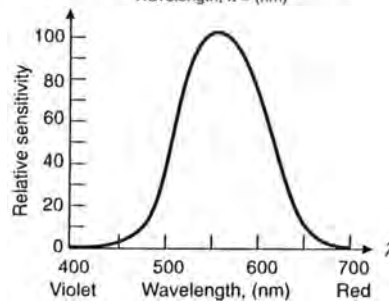


C.I.E.-Lösung:

Definition von drei Komponenten X , Y , Z anstelle von R , G , B durch entsprechende Farbzufordnungs-funktionen $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$:

**Hintergrund für diese Wahl:**

$\bar{y}(\lambda)$ entspricht der Helligkeitsempfindlichkeit des Auges



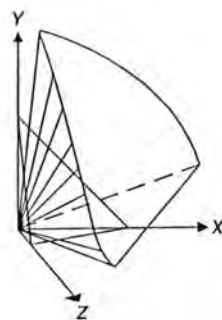
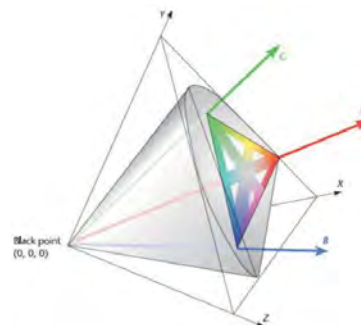
Bestimmung der C.I.E.-Werte zu einem gegebenen Spektrum $P(\lambda)$:

$$X = k \int P(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda$$

$$Y = k \int P(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda$$

$$Z = k \int P(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda$$

k ist eine Konstante, die von der Art der Lichtquelle abhängt.

Wertebereich von X , Y , Z Menge der darstellbaren Farben für gegebene R, G, B :

C.I.E.-Farbtondiagramm

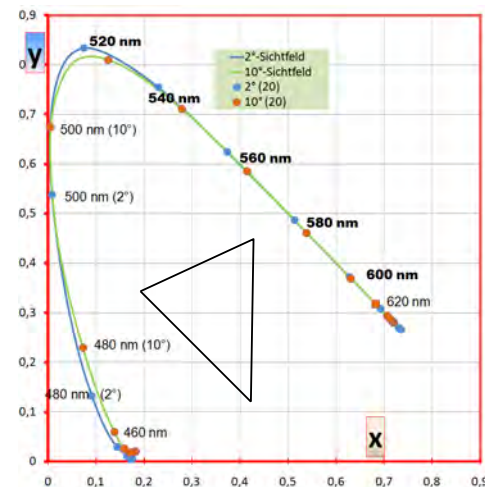
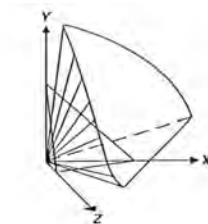
Normalisierung mit der Gesamtenergie des Lichtes:

$$x = \frac{X}{(X + Y + Z)}$$

$$y = \frac{Y}{(X + Y + Z)}$$

$$z = \frac{Z}{(X + Y + Z)}$$

$$x + y + z = 1$$



C.I.E.-Farbtondiagramm

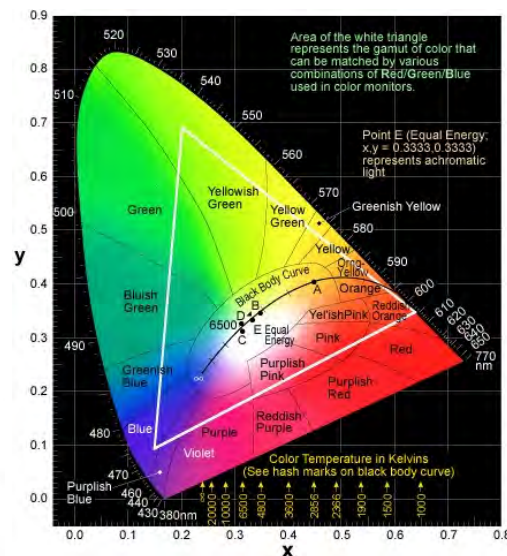
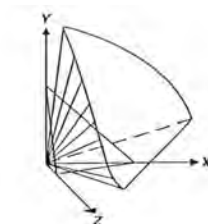
Normalisierung mit der Gesamtenergie des Lichtes:

$$x = \frac{X}{(X + Y + Z)}$$

$$y = \frac{Y}{(X + Y + Z)}$$

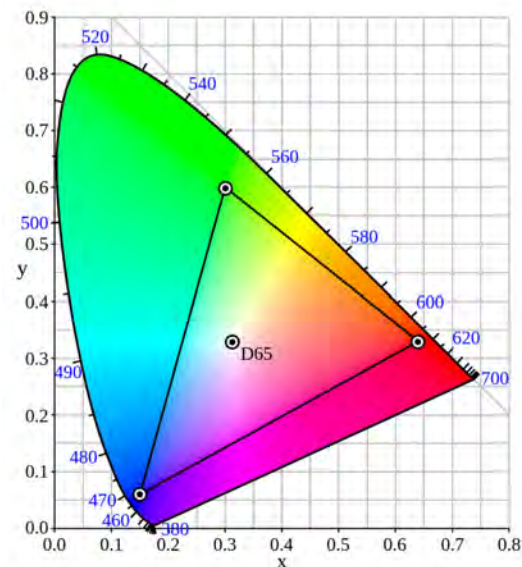
$$z = \frac{Z}{(X + Y + Z)}$$

$$x + y + z = 1$$



sRGB-Farbraum oder **Standard-RGB**

- Standard durch Kooperation von Hewlett-Packard und Microsoft Corporation
- CIE-xy-Chromatizitätskoordinaten liegt für Rot bei [0,64; 0,33], für Grün bei [0,30; 0,60] und für Blau bei [0,15; 0,06]. Der Weißpunkt ist der D65-Weißpunkt bei [0,3127; 0,3290]

**Anwendungsbeispiel:**

Wie müssen die Intensitäten R_c , G_c , B_c , für Rot, Grün und Blau eines gegebenen Monitors gewählt werden, um eine gegebene Farbe c darzustellen ?

Lösung:

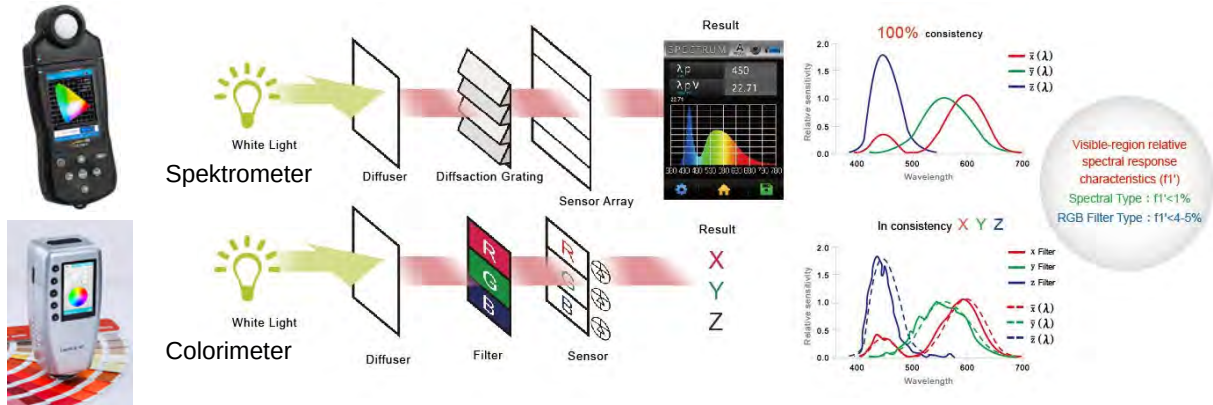
- (1) Ermittle die C.I.E.-Werte X_c , Y_c , Z_c der Farbe c .
- (2) Ermittle die C.I.E.-Werte X_i , Y_i , Z_i für $i \in \{r, g, b\}$, der drei Monitorgrundfarben Rot, Grün, Blau für die maximale Intensität 1.
- (3) Löse das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_r & X_g & X_b \\ Y_r & Y_g & Y_b \\ Z_r & Z_g & Z_b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_c \\ G_c \\ B_c \end{pmatrix}$$

Bemerkungen:

1. Messinstrumente zur Bestimmung der C.I.E-Werte des Phosphors:

- **Colorimeter:** misst X, Y und Z
- **Spektroradiometer:** misst X, Y und Z und das Spektrum
- **Fotometer:** misst die Intensität Y.

**Bemerkungen:**

1. Messinstrumente zur Bestimmung der C.I.E-Werte des Phosphors:

- **Colorimeter:** misst X, Y und Z
- **Spektroradiometer:** misst X, Y und Z und das Spektrum
- **Fotometer:** misst die Intensität Y.

2. In Produktbeschreibungen von Monitoren werden häufig die x-, y-Werte angegeben. Typische Werte sind

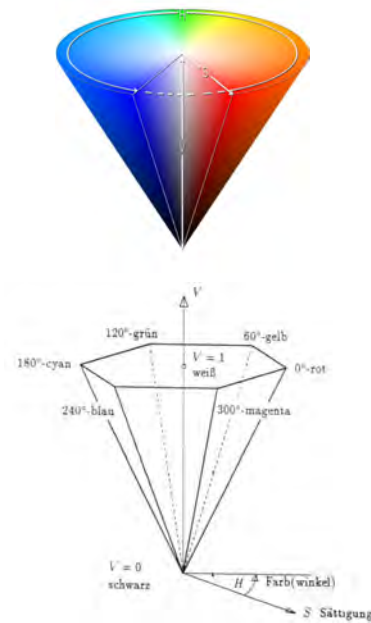
	Rot	Grün	Blau
x	0.61	0.29	0.15
y	0.35	0.59	0.063

3. Aus Y und x, y und z lassen sich X, Y und Z berechnen durch

$$X = \frac{x}{y} \cdot Y, \quad Y = Y, \quad Z = \frac{z}{y} \cdot Y$$

HSV-Farbmodell

- **H=hue=Farbton:** reiner Grundfarbton
Wertebereich: [0,360]
- **S=saturation=Sättigung:**
Weißanteil, der den Reinheitsgrad beeinflusst:
Wertebereich: [0,1]
- **V=value=Wert:** Schwarzanteil, der die Helligkeit beeinflusst
Wertebereich: [0,1]



HSV-Farbmodell



Farbwirkung kalt und warm, hell und dunkel

Farbe-an-sich-Kontrast

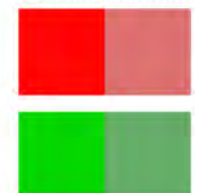
Hell-Dunkel-Kontrast

Kalt-Warm-Kontrast

Komplementärkontrast

Komplementärkontrast

Qualitätskontrast



Farbkontraste

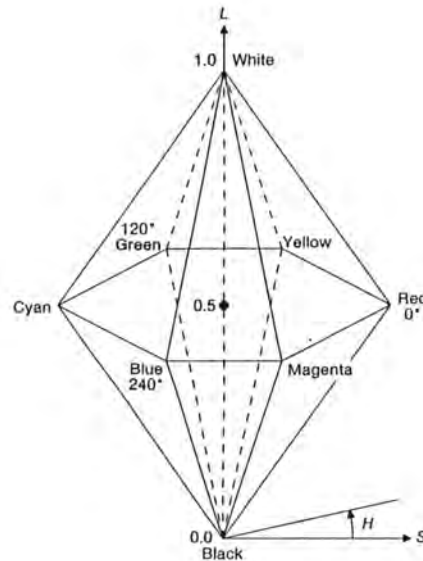
HLS-Modell:

ähnlich zum HSV-Modell

H=hue=**Farbton**

L=lightness=**Helligkeit**

S=saturation=**Sättigung**

**Umrechnung zwischen HLS- und RGB-Modell** (aus Foley, van Dam et al.)

ALGORITHMUS HLS nach RGB

EINGABE: H in $[0, 360)$, L, S in $[0, 1]$

AUSGABE: R, G, B in $[0, 1]$

```

UNTERALGORITHMUS Value(n1,n2,hue);
BEGIN
  IF hue > 360 THEN hue := hue-360;
  IF hue < 0 THEN hue := hue + 360;
  IF hue < 60 THEN Value := n1 + (n2-n1)·hue/60
  ELSE
    IF hue < 180 THEN Value := n2
    ELSE
      IF hue < 240 THEN Value := n1 + (n2-n1)·(240 - hue)/60
      ELSE Value := n1
  END;

```

```

HAUPTALGORITHMUS:
BEGIN
  IF L <= 0.5 THEN m2 := L · (1 + S)
  ELSE m2 := L + S - L · S;
  m1 := 2 · L - m2;
  IF S = 0 THEN R := G := B := L
  ELSE
    BEGIN
      R := Value(m1,m2,H+120);
      G := Value(m1,m2,H);
      B := Value(m1,m2,H-120)
    END
  END.

```

Umrechnung zwischen HLS- und RGB-Modell (aus Foley, van Dam et al.)**ALGORITHMUS** RGB nach HLS**EINGABE:** R, G, B in $[0, 1]$ **AUSGABE:** H in $[0, 360]$, L, S in $[0, 1]$ **BEGIN**

```

max := max(R, G, B);
min := min(R, G, B);

```

```

(* lightness: *)
L := (max+min)/2;

```

```

(* saturation: *)
IF max = min THEN S:=0; H:=0
ELSE

```

BEGIN

```

IF L <= 0.5 THEN S := (max-min)/(max+min)
ELSE S := (max-min)/(2-max-min);

```

```

(* hue: *)
rc := (max-R)/(max-min);
gc := (max-G)/(max-min);
bc := (max-B)/(max-min);
IF R=max THEN H := bc-gc
ELSE
IF g=max THEN H:= 2+rc-bc
ELSE
IF b=max THEN H:= 4+gc-rc;
H := H · 60;
IF H < 0 THEN H := H + 360

```

```

END
END.

```

CMY(K)-Farbmodell

- Subtraktives Modell der Farbe **Cyan**, **Magenta**, **Yellow** und der vierten Komponente „schwarz“ (black)
- Meistverwendetes Modell zur Ausgabe auf reflektierenden Ausgabemedien (z.B. Farbdrucker)
- Da schwarz aus CMY nur unvollständig und mit viel Farbauftrag erzeugbar zusätzliche Schwarzkomponente

Additive vs. subtraktive Farbmischung



Farbmodelle bei Fernsehsignalen:

YIQ-Modell:

- wird beim NTSC-Fernsehen (USA) verwendet.
Grund: Kompatibilität mit Schwarzweiß-Fernsehen
- Y gibt die Helligkeit des Lichts wieder.
- Umrechnung zwischen RGB-Modell und YIQ-Modell:

$$\begin{pmatrix} Y \\ I \\ Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ 0.596 & -0.274 & -0.322 \\ 0.211 & -0.522 & 0.311 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0.956 & 0.623 \\ 1 & -0.272 & -0.648 \\ 1 & -1.105 & 1.705 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y \\ I \\ Q \end{pmatrix}$$

YUV-Modell:

Beim PAL-System (Deutschland) werden anstelle von I und Q Vielfache der Farbdifferenzen $U:=R-Y$ und $V:=B-Y$ verwendet.

QUELLE: J.D. Foley et al., Computer Graphics, S. 575



C.1. Einleitung

- C.1.1. Definitionen
- C.1.2. Komponenten graphischer MMI-Systeme
- C.1.3. Wahrnehmung

C.2. Farbmodelle

- C.2.1. Einführung
- C.2.2. RGB-Modell
- C.2.3. CIE-Modell
- C.2.4. HLS/HSV-Modell
- C.2.5. CMYK-Modell
- C.2.6. Farbmodelle bei Fernsehsignalen

C.3. Display-Technik

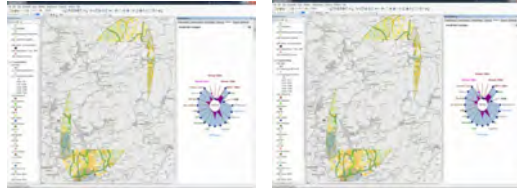
- C.3.1. Rastergraphik
- C.3.2. Rastergraphikbildschirme
- C.3.3. Videoprojektion
- C.3.4. Stereodarstellung

C.4. Diskretisierung

- C.4.1. Einleitung
- C.4.2. Exkurs: komplexe Zahlen
- C.4.3. Abtastung
- C.4.4. Fouriertransformation
- C.4.5. Abtasttheorem
- C.4.6. Quantisierung

Rastergraphik

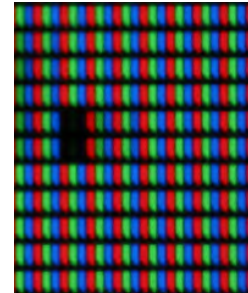
Aufbau von Bildern aus regulär angeordneten „Bildpunkten“ („Pixel“ = Picture Element)



Technische Realisierung von Farbe:
Verwendung von rot-, grün- und blaufärbten Bildpunkten variabler Intensität

Grundlage: RGB-Farbmodell

Bsp.: vergrößerter Ausschnitt eines LCD-Bildschirmbildes



LITERATUR: Janglin Chen, Wayne Cranton, Mark Fihn (editors):
Handbook of Visual Display Technology, Springer-Verlag, 2012

Wesentliche Rasterbildschirmtechniken

- **LCD-Technik:** „Liquid Cristal Display“

Passive Varianten

Aktive Varianten

Thin-Film-Transistor (TFT)

In-Plane Switching (IPS)

Plane-to-Line Switching (PLS)

...

Bsp.: Monitor

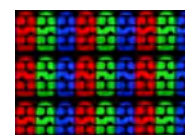


Bsp.: Apple („Retina Display“),
Samsung, etc

- **Plasma-Technik:** Aktivieren eines Leuchtstoffs („Plasma“)

- **OLED-Technik:** „Organic Light Emitting Diode“:
Aufgrund der Materialeigenschaften ist die Verwendung der OLEDs als biegsamer Bildschirm und als „elektronisches Papier“ möglich.

Bsp.: vergrößerter Bildausschnitt eines Plasma-Fernsehers

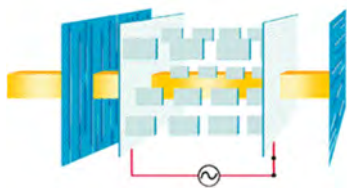


Prinzipielle Funktionsweise der LCD

Änderbarkeit der Durchlässigkeit einer Flüssigkeitskristallschicht für polarisiertes Licht durch Anlegung von elektrischer Spannung



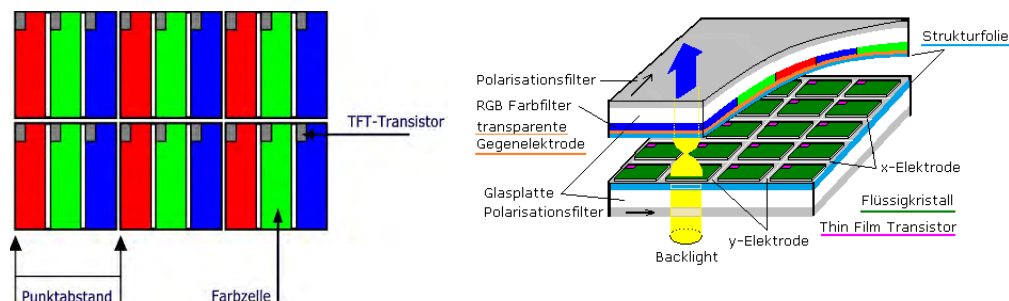
Wenn **keine** Spannung anliegt, sind die Molekülketten um 90 Grad gedreht (twisted). Das Back Light wird durch diese Umlenkung durchgelassen.



Liegt Spannung an, sind die Flüssigkristalle gerade ausgerichtet. Das polarisierte Licht wird am zweiten Polarisationsfilter absorbiert. Damit kann das Licht an dieser Stelle des TFT Bildschirms nicht austreten.

Quelle: https://www.bglerchenfeld.at/physik/abbildungen/lcd_tft_bildschirme.htm

Aktive Matrixtechnik: Steuerung der Flüssigkeitskristallanordnung über einen Transistor (TFT) pro Pixel



Farbe: Verwendung von Farbfiltern oder rot-, grün-, blaugefärbten Kristallen.



Beispiele für aktive LCD-Panel-Technologien:

TN-Panel: (Twisted-Nematik):

- schlechte Blickwinkelstabilität (150° bis 160° horizontal und 140° vertikal)
- mäßige Farbdarstellung (nur 6Bit + Dithering)
- gute Reaktionszeit (2ms bis 5ms)
- guter Schwarzwert und Kontrast
- Singledomain-Pixel (Pixel ein zusammenhängender Bereich)
- geringer Stromverbrauch
- günstige Herstellung

MVA-Panel (Multi-Domain Vertical Alignment) und PVA-Panel (Patterned Vertical Alignment):

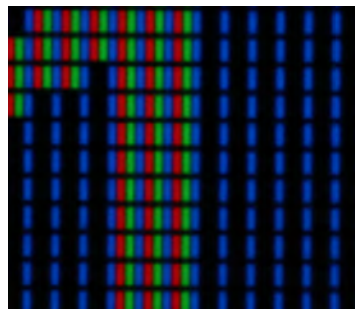
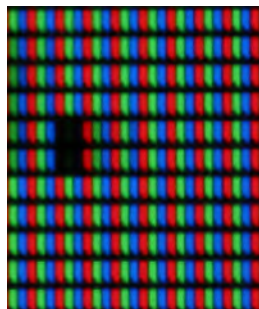
- hohe Blickwinkelstabilität (>160° typisch: 178°)
- guter Schwarzwert und Kontrast
- Multidomain-Pixel (Pixel in mehrere Unterbereiche aufgeteilt für homogenere Helligkeitsabstufungen)
- langsame Reaktionszeit (Schlierenbildung) (6ms bis 20ms)
- mittlerer Stromverbrauch
- teure Herstellung

IPS-Panel (In Plane Switching):

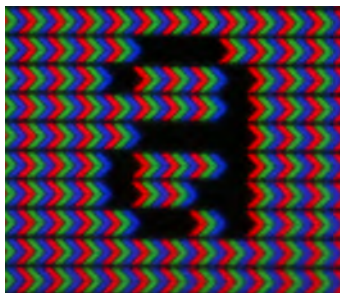
- hohe Blickwinkelstabilität (>170° typisch: 178°)
- sehr gute Farbdarstellung
- mäßiger Schwarzwert und Kontrast
- akzeptable Reaktionszeit (6ms bis 16ms)
- konstruktionsbedingt hellere Hintergrundbeleuchtung nötig (Panel lässt nicht so viel Licht durch)
- hoher Stromverbrauch
- teure Herstellung



Bsp.:



TN Panel



PVA Panel



S-PVA Panel

Videoübertragungsschnittstellen

VGA:

- Schnittstelle für analoge Bilddaten
- 15-poliger Stecker
- Übertragung von RGB-Komponenten
- Störanfällig bei Kabellängen > 5m

DVI:

- Schnittstelle für analoge und digitale Bilddaten
- 17 + 5 bis 24 + 5 Kontakte
- Verschiedene Sub-Standards: DVI-I DVI-D

HDMI:

- Schnittstelle für Bild- und Audiodaten
- 19-poliger Stecker
- Kabellänge über 20m möglich
- Kopierschutz HDCP
- bis zu 5 GB/Sekunde
- abwärtskompatibel zu DVI

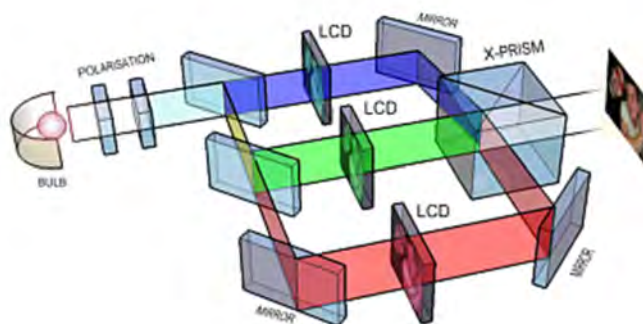
**Display-Port:**

- Schnittstelle für Bild- und Audiodaten
- 1 bis 4 Leitungspaare und verschiedene Taktraten
- Übertragungsraten von bis zu 8.64 GBit/s
- DPCP (DisplayPort Content Protection) Verschlüsselung
- Störanfällig bei Kabellängen >10m

USB-C

- unterschiedliche USB-Standards, z.B. 2.0, 3.1, 3.2
- Alternate Mode ermöglicht die Übertragung anderer Datenformate, z.B. DisplayPort
- schnelles Laden dank USB Power Delivery
- Plattform für Thunderbolt 3 + 4, multifunktionale Schnittstelle für schnelle Datenübertragung

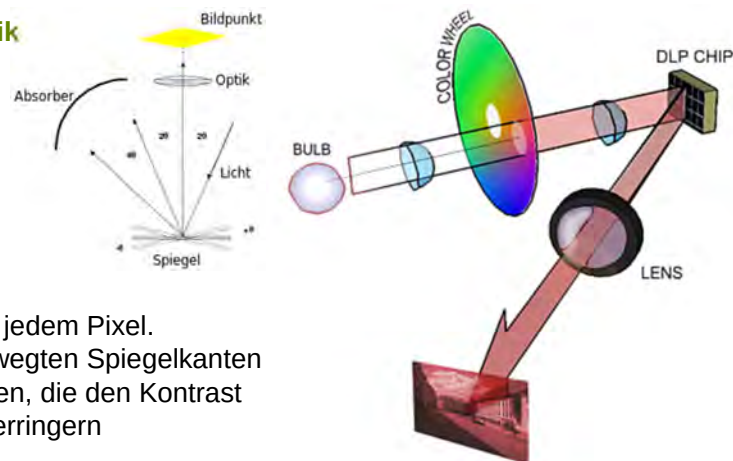
LCD-Projektortechnik



Analog zum LCD-Display. Nachteil: Der in jedem Pixel integrierte Transistor verringert den Lichtdurchlass und dadurch auch den Kontrast.

- Lichtdurchlass nur 40% bis 60%
- Wahl zwischen Auflösung und Helligkeit
- Für hohe Auflösung und hohen Kontrast sind Mikro-Linsen und größere Chips notwendig
- Limitierter Kontrast durch horizontal angeordnete Flüssigkristallmoleküle
- Chip 1.3" oder 1.8": 1300K Pixel

QUELLE: <http://www.jvcpro.de/jvcpro/index.cfm?loadpage=409>

DLP-Projektorteknik

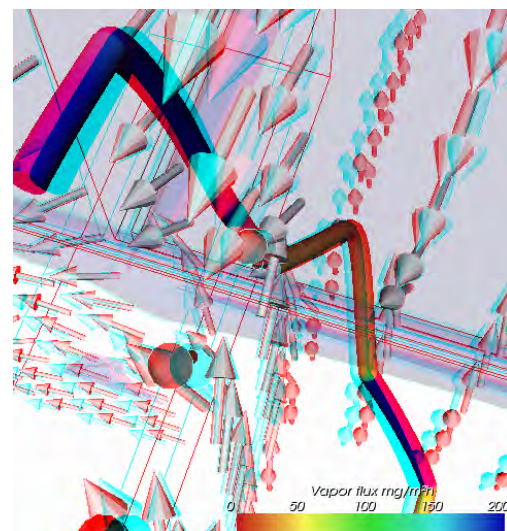
Bewegte Spiegel an jedem Pixel.
 Nachteil: An den bewegten Spiegelkanten entstehen Reflexionen, die den Kontrast und die Auflösung verringern

- Lichtdurchlass 83%
- Große Pixel (17 micron) verringern die Auflösung.
- Breite Pixelabstände verringern die Lichtleistung und den Kontrast.
- Mechanik ungeeignet für schnelle Bildbewegungen.
- Chip 0.9": 700K Pixel

QUELLE: <http://www.jvcpro.de/jvcpro/index.cfm?loadpage=409>

Verfahren zur Stereodarstellung:

- Rot-Grün-Stereo
- Polarisationsstereo
- getrennte Displays
 - Stereobetrachter
 - Head-Mounted Displays
 - passive Polarisationsprojektion
- 3D LCD-Display

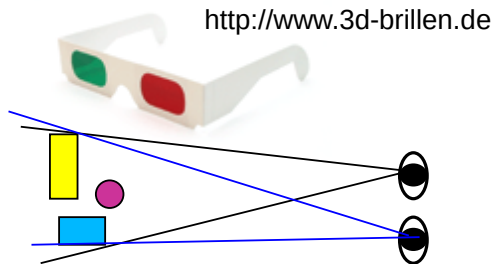


A. Rot-Grün-Stereo

Zusatzhardware: Rot-Grün-Brille

Funktionsweise:

- Berechnung getrennter Bilder für das linke und das rechte Auge
- eines der Bilder wird auf den roten, das andere auf den grünen Farbkanal eines RGB-orientierten Darstellungsmediums gelegt, der Blaukanal bleibt unbelegt
- Betrachtung durch eine Rot-Grün-Brille, d.h. ein Rotfilter vor einem Auge, ein Grünfilter vor dem anderen.



<http://www.3d-brillen.de>



B. Polarisationsstereo

Zusatzhardware:

Polarisationsfilter, Polarisationsshutter als Bildschirmvorsatz oder als Polarisationsbrille

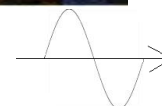
Funktionsweise:

- Berechnung getrennter Bilder für das linke und das rechte Auge
- abwechselnde Wiedergabe des linken und des rechten Bildes mit hoher Frequenz
- der Shutter ändert synchron mit dem jeweils gezeigten Bild die Polarisationsrichtung
- abhängig von der Stellung des Shutters ist das Filter der Polarisationsbrille am linken bzw. rechten Auge durchlässig



Polarisation:

- Licht besteht aus Transversalwellen
- Amplitude senkrecht auf Richtung der Ausdehnung
- Bei nicht-polarisiertem Licht: Schwingungen beliebig kreisförmig um Richtung
- Polarisation durch Beschränkung auf eine Ebene



C. Getrennte Displays / Stereobetrachter

Beispiel (historisch) Mercury Stereoskop, USA, 1902 zum Patent angemeldet



Fotos: Pascal Libuschewski

Freie Software zur Erstellung von Stereobildern: StereoPhoto Maker

- Eingabe: zwei Bilder mit versetzter Perspektive
- Erstellung von MPO-Dateien zur Betrachtung auf 3D-Monitoren
- Erstellung von Rot/Grün-Bildern

QUELLE: <http://www.stereomaker.net>

C. Getrennte Displays / Stereobetrachter

Zusatzhardware: zwei Minibildschirme oder Lichtleiteroptik, durch welche die Bilder direkt an die Augen herangeführt werden

Funktionsweise:

Berechnung getrennter Bilder für das linke und das rechte Auge

Bsp.: Videobrille Oculus



Bsp.: Videobrille HTC VIVE



Bsp.: Smartphone-Stereo: Durovis Dive



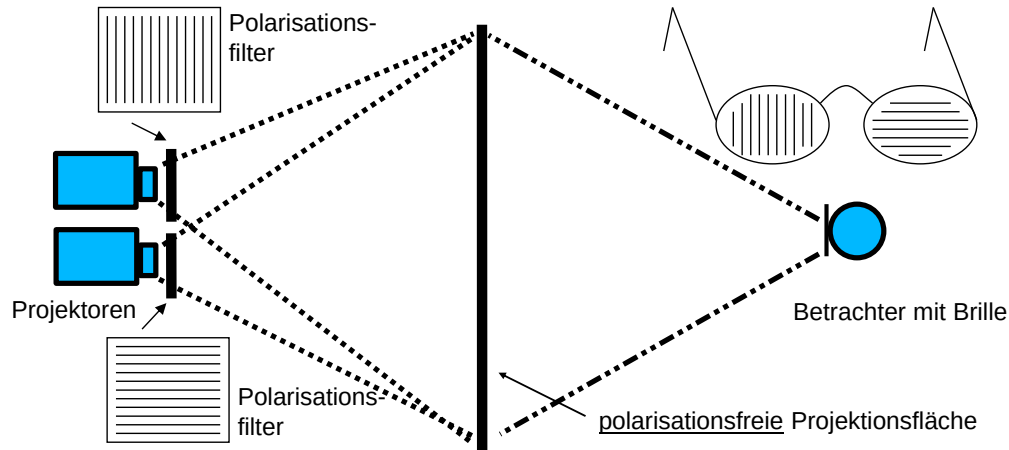
Ein Gestell für Smartphones zusammen mit Linsen zur Betrachtung von zwei getrennten Bildern für beide Augen mit einem Splitscreen.

Preim/2, Kap. 7.4

C. Getrennte Displays / Passive Polarisationsprojektion

Zusatzhardware:

- 2 Projektoren mit überlagerten Bildern unterschiedlicher Polarisation
- Polarisationsbrille mit orthogonalen Polarisationsfiltern an beiden Augen



C. Getrennte Displays / Farbmultiplexe Projektion (Infitec)

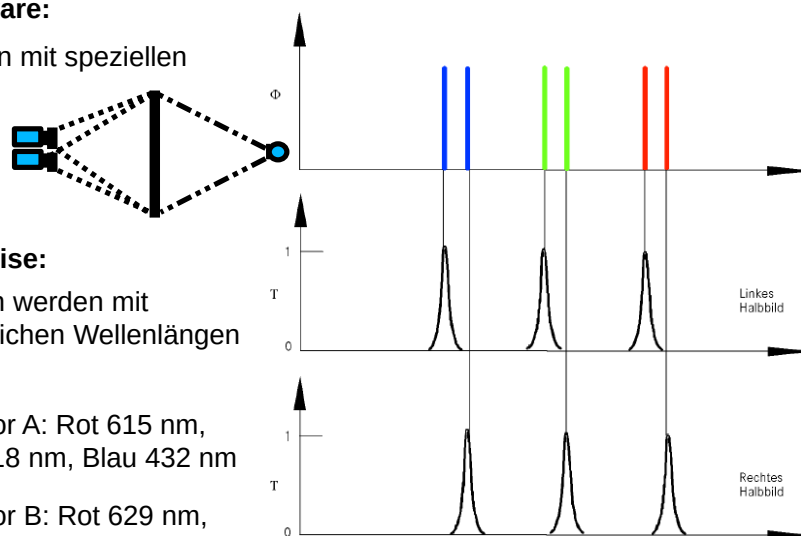
Zusatzhardware:

- 2 Projektoren mit speziellen Farbfiltern
- Brille mit speziellen Farbfiltern

Funktionsweise:

Grundfarben werden mit unterschiedlichen Wellenlängen projiziert:

- Projektor A: Rot 615 nm, Grün 518 nm, Blau 432 nm
- Projektor B: Rot 629 nm, Grün 532 nm, Blau 446 nm

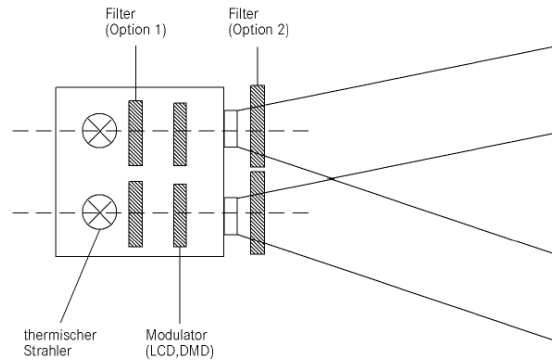


C. Getrennte Displays / Farbmultiplexe Projektion (Infitec)

Möglichkeiten zur Erzeugung der Wellenlängen:

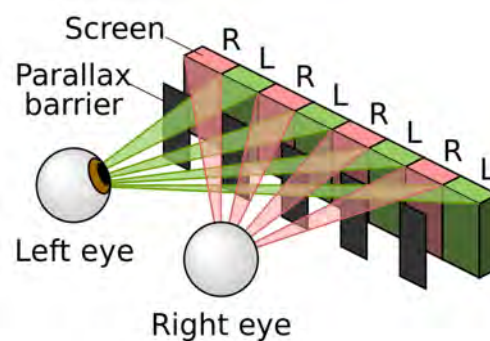
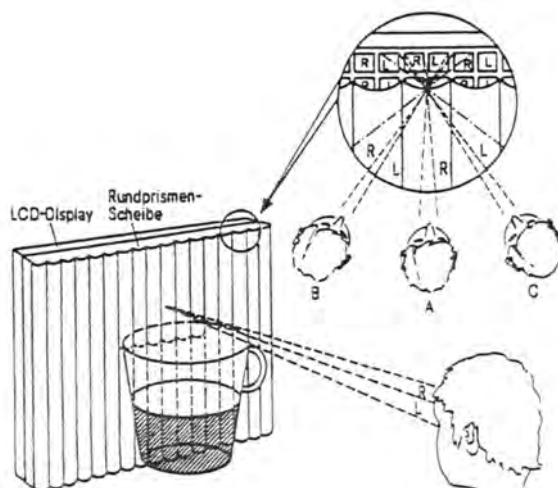
- Laserdioden, welche nur eine Wellenlänge erzeugen → zu teuer
- Nutzung einer breitbandigen Lichtquelle und trennscharfen Interferenzfiltern für jedes Tripel

Verwendung von Interferenzfiltern vor Projektor und als Brillengläser



<http://www.infitec.net/INFITEC.pdf>

D. 3D LCD-Display



Paralleles Hintergrundlicht im Display.

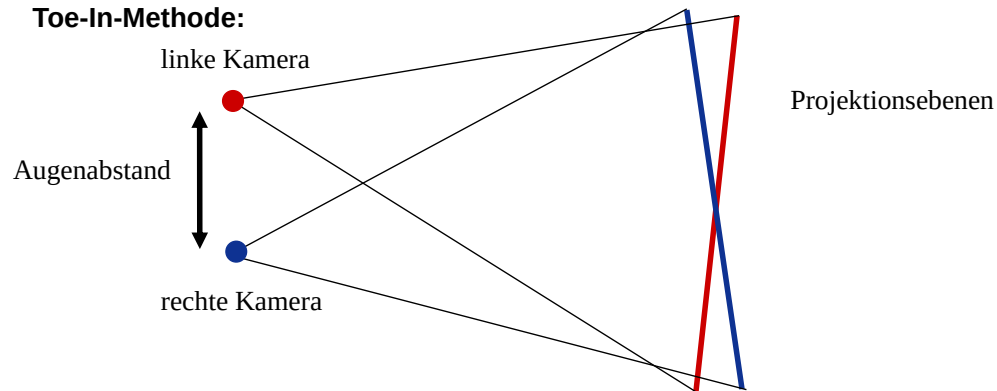
Durch Ändern der Lichtrichtung in Abhängigkeit der Augenposition (bestimmt durch Headtracking) kann diese berücksichtigt werden.

E. Stereoansichtsberechnung

Verfahren zur Stereoansichtsberechnung:

- Toe-In-Methode
- Off-Axis-Methode

Toe-In-Methode:

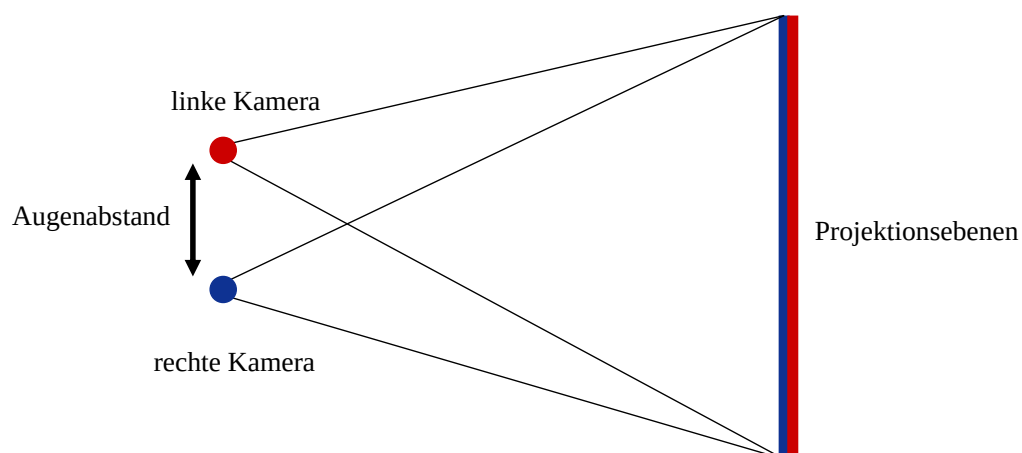


Nachteil: Geometrie der Projektionsebenen stimmt nicht mit der Leinwand überein, nach außen hin größerer Fehler. Dies erzeugt Unbehagen.

E. Stereoansichtsberechnung

Off-Axis-Methode:

Geometrie der Projektionsebene stimmt mit der Projektionswand überein
 → asymmetrische Sichtpyramiden (wird von OpenGL unterstützt)



C.1. Einleitung

- C.1.1. Definitionen
- C.1.2. Komponenten graphischer MMI-Systeme
- C.1.3. Wahrnehmung

C.2. Farbmodelle

- C.2.1. Einführung
- C.2.2. RGB-Modell
- C.2.3. CIE-Modell
- C.2.4. HLS/HSV-Modell
- C.2.5. CMYK-Modell
- C.2.6. Farbmodelle bei Fernsehsignalen

C.3. Display-Technik

- C.3.1. Rastergraphik
- C.3.2. Rastergraphikbildschirme
- C.3.3. Videoprojektion
- C.3.4. Stereodarstellung

C.4. Diskretisierung

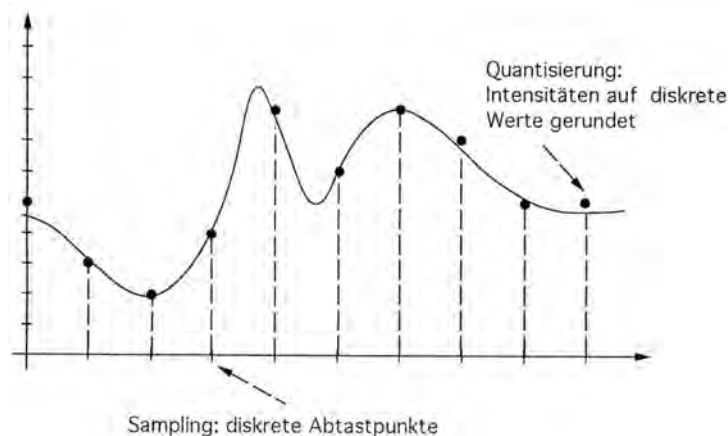
- C.4.1. Einleitung
- C.4.2. Exkurs: komplexe Zahlen
- C.4.3. Abtastung
- C.4.4. Fouriertransformation
- C.4.5. Abtasttheorem
- C.4.6. Quantisierung

Abtastung / Diskretisierung / Digitalisierung / Digitisierung:

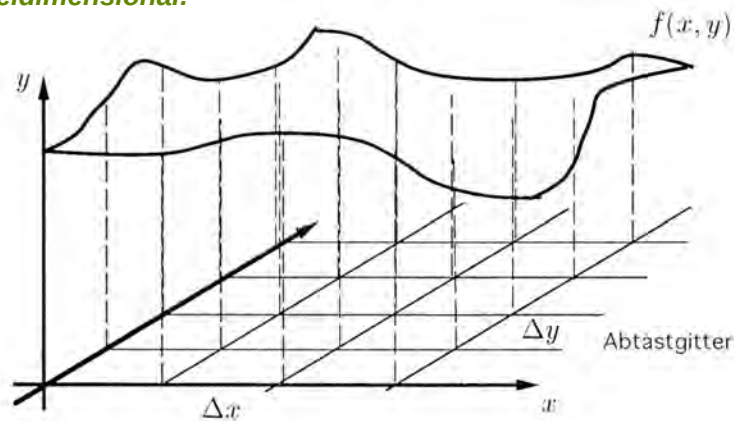
Umwandlung orts- und intensitätskontinuierlicher Signale in diskrete Größen

diskrete Abtastpunkte: **Sampling** diskrete Abtastwerte: **Quantisierung**

eindimensional:



zweidimensional:

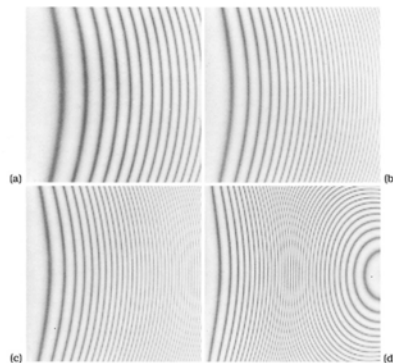


$$f_{\Delta}(m, n) := \begin{cases} f(x, y) & \text{für } x = m\Delta x, y = n\Delta y, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

falls nur abgetastet, nicht quantisiert.

im Folgenden:

- mathematische Beschreibung von Abtastprozessen (Dirac-Funktion)
- quantitative Analyse von Abtastprozessen, insbesondere in Bezug auf das Auftreten und Vermeiden von Artefakten (Abtasttheorem).



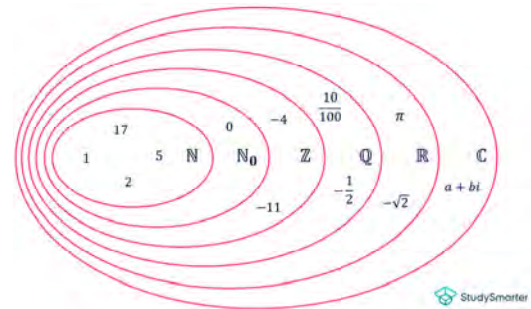
Kurzeinführung in komplexe Zahlen:

Komplexe Zahlen enthalten alle reellen Zahlen plus die imaginäre Zahl i .

$$\mathbb{C} = \{z \mid z = a + bi; x, y \in \mathbb{R}\}$$

i bezeichnet dabei eine Zahl, für die die Regel $i^2 = -1$ gilt.

Beispiel: $\sqrt{-9} = \sqrt{9 \cdot (-1)} = \pm 3i$

**Literatur:**

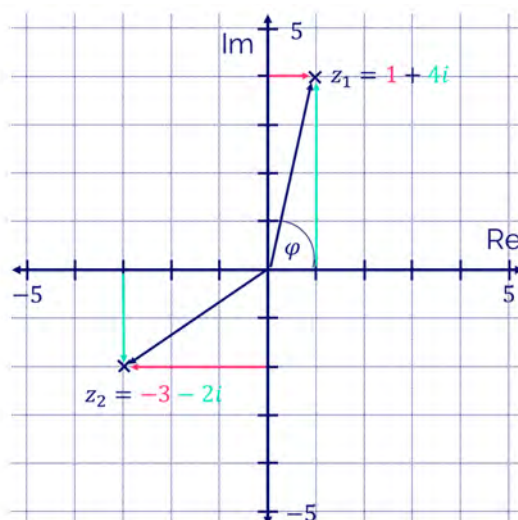
- J. Kortemeyer, „Komplexe Zahlen, Eine Einführung für Studienanfänger*innen“, Springer, 2020



- Einführung in komplexe Zahlen der Fachhochschule Esslingen

**Gaußsche Zahlenebene (kartesische Darstellung)**

Koordinatensystem mit x-Achse für den Realteil (Re) und y-Achse für den Imaginärteil (Im).



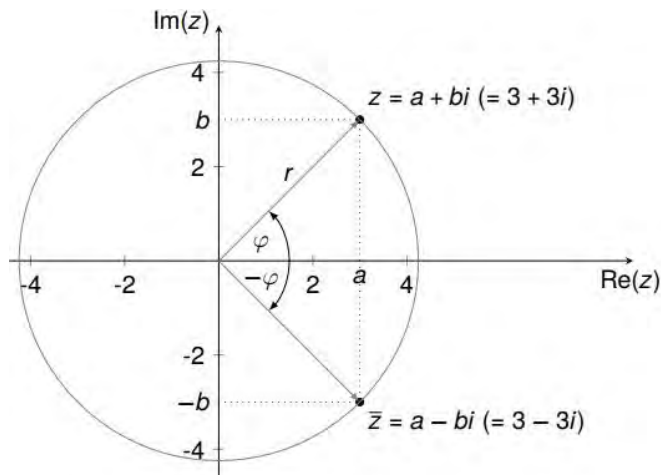
Zusammenhänge:

$$1) |z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$2) a = |z| \cdot \cos \varphi$$

$$3) b = |z| \cdot \sin \varphi$$

Gaußsche Zahlenebene (kartesische Darstellung)



komplexe Zahl

$$z = a + bi$$

zugehörige komplex Konjugierte

$$\bar{z} = a - bi$$

Betrag $|z|$ und Argument φ :

$$|z| = r = \sqrt{(\operatorname{Re}\{z\})^2 + (\operatorname{Im}\{z\})^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \varphi = \arg(z) \quad \text{Winkel zw. pos. Re-Achse und Strecke } \overline{0z}$$

Grundrechenarten

Seien z und w zwei beliebige komplexe Zahlen, also $z = a + ib$ und $w = c + id$. Dann gilt:

$$(1) z + w = (a + c) + i(b + d)$$

$$(2) z - w = (a - c) + i(b - d)$$

$$(3) z \cdot w = ac - bd + i(ad + bc)$$

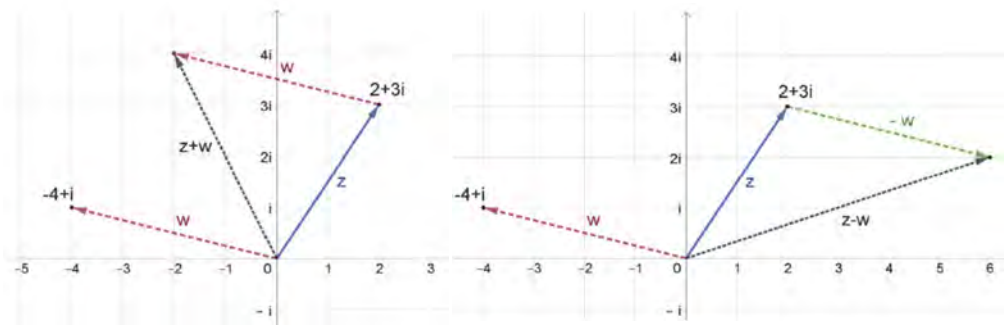
Beispiel:

$$z = 2 + 3i$$

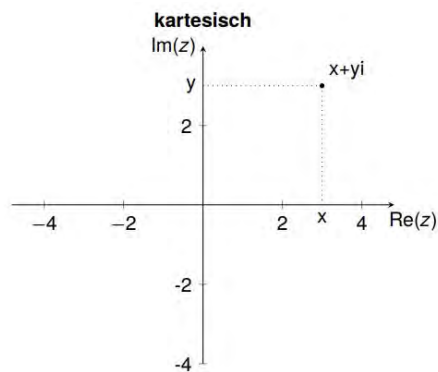
$$w = -4 + i$$

$$z + w = (2 + 3i) + (-4 + i) = (2 - 4) + (3 + 1)i = -2 + 4i$$

$$z - w = (2 + 3i) - (-4 + i) = (2 - (-4)) + (3 - 1)i = 6 + 2i$$

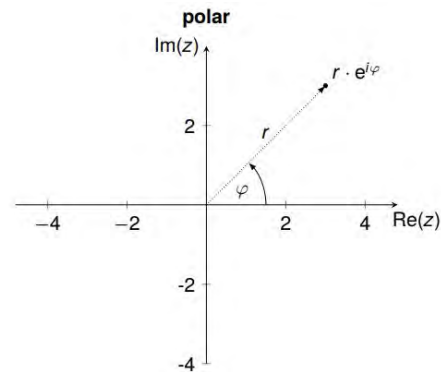


Kartesische Darstellung und Polarkoodinaten



Kartesisch $z = a + bi$

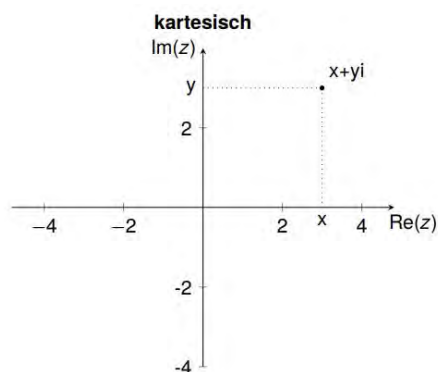
- x : Realteil von z ($\text{Re}(z) \in \mathbb{R}$)
- y : Imaginärteil von z ($\text{Im}(z) \in \mathbb{R}$)
- i : imaginäre Einheit
- $\bar{z} = x - yi$



Polar $z = r \exp^{i\varphi}$

- r : Betrag von z , $r \in \mathbb{R}^+$
- φ : Winkel zur Re-Achse
- i : imaginäre Einheit
- $\bar{z} = r \cdot e^{-i\varphi}$

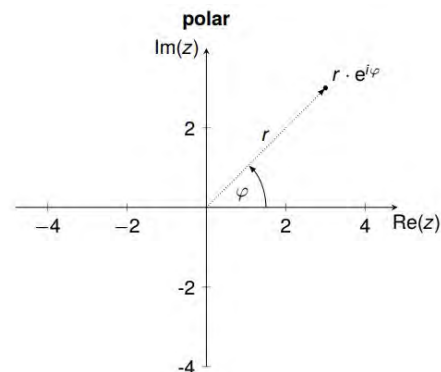
Kartesische Darstellung und Polarkoodinaten



Kartesische $\rightarrow$ Polarform

$$r = \sqrt{\text{Re}\{z\}^2 + \text{Im}\{z\}^2}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{\text{Re}\{z\}}{r}\right) & \text{für } \text{Im}\{z\} \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{\text{Re}\{z\}}{r}\right) & \text{für } \text{Im}\{z\} < 0 \end{cases}$$



Kartesische $\leftarrow$ Polarform

$$\begin{aligned} \text{Re}\{z\} &= r \cdot \cos(\varphi) \\ \text{Im}\{z\} &= r \cdot \sin(\varphi) \end{aligned}$$

Auswahl komplexer Funktionen und Darstellungen

Komplexe e-Funktion

$$\exp^z = \exp^{\Re z} \left(\cos(\operatorname{Im}\{z\}) + i \sin(\operatorname{Im}\{z\}) \right)$$

$$r \cdot \exp^{\varphi i} = r \cdot \left(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi) \right)$$

Komplexe trigonometrische Funktionen

$$\sin(z) = \frac{1}{2i} (\exp^{iz} - \exp^{-iz})$$

$$\cos(z) = \frac{1}{2} (\exp^{iz} + \exp^{-iz})$$

Komplexes Wurzelziehen (für z in Polarform)

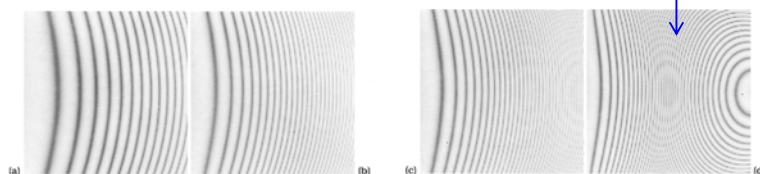
$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \cdot \exp \left\{ \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \cdot i \right\}, \quad \forall k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Abtasttheorem:

Das ursprüngliche Signal (Bild) ist aus dem Abtastsignal (Abtastbild) **rekonstruierbar** (vollständig bestimmt), wenn die Abtastung mit einer **mehr als doppelt so hohen Frequenz** wie der im gegebenen Signal auftretenden **höchsten Frequenz** geschieht.

Bemerkungen:

1. Die im Abtasttheorem angegebene Bedingung ist hinreichend, aber nicht notwendig für die Rekonstruierbarkeit.
2. Wird das Abtasttheorem nicht eingehalten, können sogenannte Aliaseffekte auftreten.



Bemerkungen:

- Falls das ursprüngliche Signal beliebig hohe Frequenzen enthält, können Aliaseffekte dadurch vermieden werden, dass die Frequenzen durch einen Tiefpassfilter begrenzt werden. Dadurch kann das Bild jedoch unscharf werden.



Originalbild tiefpassgefiltertes Bild
(Details s. Kapitel F. „Eingabesensorik“)

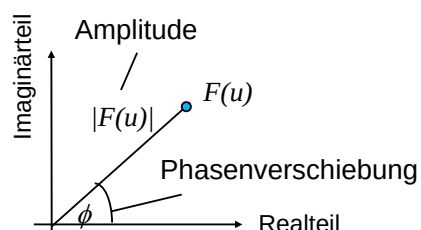
eindimensionale Fouriertransformation (FT) DFT-Apple

einer integrierbaren Funktion (eines Signals) $f(x)$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(u) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp[-iux] dx, \quad u \in \mathbb{R}, \quad i := \sqrt{-1}.$$

- Frequenz in einem Signal:** Darstellung des Signals als Überlagerung von Sinus-/Cosinuswellen unterschiedlicher Frequenzen.

- Ermittlung der Überlagerung:** durch die FT von $f: F(u)$, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$



$$F(u) = |F(u)| \cdot \exp[i\phi(u)]$$

$$\exp[i\phi] = \cos \phi + i \sin \phi$$

komplexe Zahlen
Frequenz
Amplitude und Phasenverschiebung

Frequenz in einem Signal:

Darstellung des Signals $f(x)$, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ als Überlagerung von Sinus-/Cosinus-Wellen unterschiedlicher Frequenzen:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \overset{\text{Amplitude}}{|F(u)|} \cos(\overset{\text{Frequenz}}{ux} + \overset{\text{Phasenverschiebung}}{\phi(u)}) du$$

wobei $F(u)$, $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ die **Fourier-Transformation** von f .

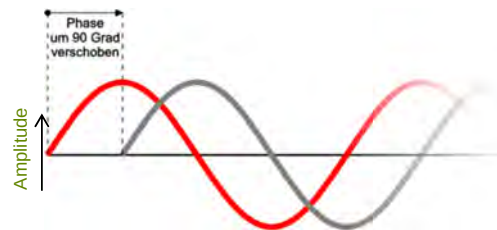
„Frequenz“ eindimensional:

Sinus-/Cosinus-Funktion

Frequenz

$$\cos(u \cdot x + \phi)$$

Phasenverschiebung

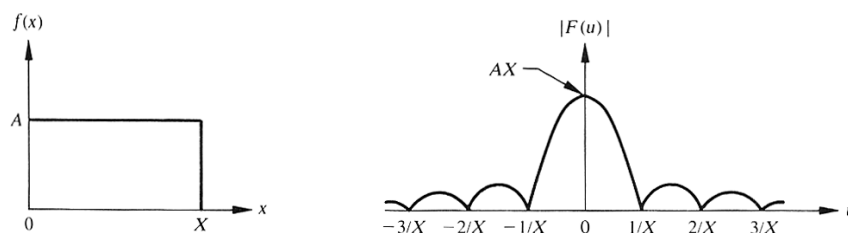
**eindimensionale Fouriertransformation (FT)**

einer integrierbaren Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$F(u) := \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \exp[-iux] dx, \quad u \in \mathbb{R}, \quad i := \sqrt{-1}.$$

inverse eindimensionale FT:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) \exp[iux] du, \quad x \in \mathbb{R}$$

Beispiel:

Das Integral der inversen Fourier-Transformierten liefert eine Darstellung von $f(x)$ als ein Integral über Cosinus-Wellen unterschiedlicher Frequenz (u), Phasenverschiebung ($\phi(u)$) und Amplitude ($|F(u)|$):

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(u) \exp[iux] du \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 F(u) \exp[iux] du + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} F(u) \exp[iux] du \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} F(-u) \exp[-iux] du + \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} F(u) \exp[iux] du \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} F(-u) \exp[-iux] + F(u) \exp[iux] du \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} 2|F(u)| \cos(ux + \phi(u)) du \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(u)| \cos(ux + \phi(u)) du
 \end{aligned}$$

$|F(-u)| = |\overline{F(u)}| = |F(u)|$
 $F(u) = |F(u)| \exp[i\phi(u)]$
 $\exp[iy] = \cos(y) + i \sin(y)$

mit $F(u) \exp[iux] = |\overline{F(u)}| \exp[i\phi(u)] \exp[iux] = |F(u)| \exp[i(ux + \phi(u))]$,
 $F(-u) \exp[i(-u)x] = |F(u)| \exp[-i\phi(u)] \exp[i(-u)x] = |F(u)| \exp[-i(ux + \phi(u))]$

zweidimensionale Fouriertransformation:

einer integrierbarem Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

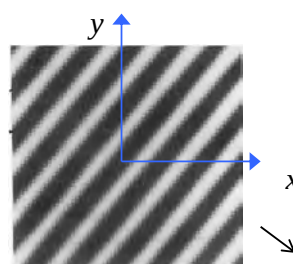
$$F(u, v) := \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \exp[-i(ux + vy)] dx dy, \quad u, v \in \mathbb{R}.$$

inverse zweidimensionale FT:

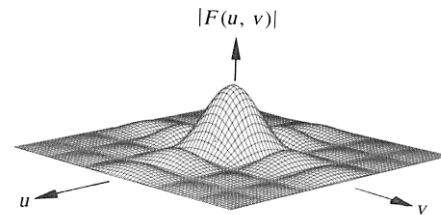
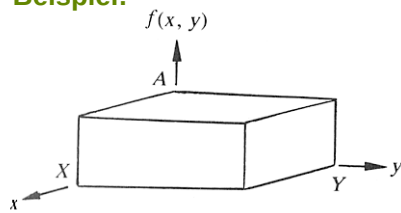
$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) \exp[i(ux + vy)] du dv, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

„Frequenz“ bei Bildern:

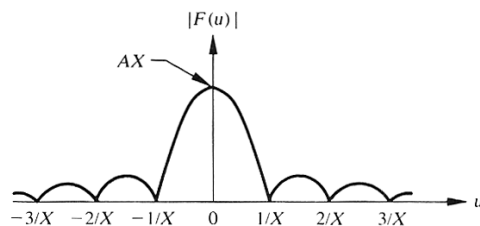
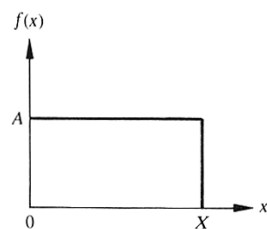
Sinus-/Cosinus-Welle, wobei helle Grautöne große Werte und dunkle Grautöne niedrige Werte visualisieren



Richtung der Phasenverschiebung

Beispiel:

Das eindimensionale Analogon zum Vergleich:

**Bezeichnungen:**

- $f(x)$ und $F(u)$ bzw. $f(x, y)$ und $F(u, v)$ heißen **Fouriertransformationspaar**, Schreibweise:

$$f(x) \circ \bullet F(u)$$

$$f(x, y) \circ \bullet F(u, v)$$

- x, y heißen **Ortskoordinaten**
- $f(x, y)$ heißt **Ortsfunktion**
- u, v heißen **Ortsfrequenzkoordinaten**
- $F(u, v)$ heißt **Ortsfrequenzspektrum**
- x - y -Ebene: **Ortsbereich**
- u - v -Ebene: **Ortsfrequenzbereich**

**Bemerkungen:**

- $F(u, v)$ ist üblicherweise komplexwertig.
- $F(u, v) = \text{Re}F(u, v) + i \cdot \text{Im}F(u, v) = |F(u, v)| \exp[i\phi(u, v)]$.
- $|F(u, v)| = \sqrt{\text{Re}F(u, v)^2 + \text{Im}F(u, v)^2}$ heißt **Amplitudenspektrum**
- $\phi(u, v) = \arctan(\text{Im}F(u, v)/\text{Re}F(u, v))$ heißt **Phasenspektrum**
- $|F(u, v)|^2 = F(u, v)\bar{F}(u, v)$ heißt **Leistungsspektrum** von $f(x, y)$
- $\bar{} :=$ konjugiert komplex

**Vertauschungssatz:**

Wenn $f(x, y) \circ \bullet F(u, v)$, dann $F(x, y) \circ \bullet 4\pi^2 f(-u, -v)$.

Separierbarkeit:

$$f(x, y) \circ \overset{x}{\bullet} F^x(u, y) \circ \overset{y}{\bullet} F(u, v)$$

$$f(x, y) \circ \overset{y}{\bullet} F^y(x, v) \circ \overset{x}{\bullet} F(u, v)$$

d.h. zweidimensionale FT kann durch zwei eindimensionale FTs berechnet werden

Faltungssatz:**Faltung** zweier Funktionen f und h :

$$\begin{aligned}
 f(x, y) ** h(x, y) &:= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi, \eta) h(x - \xi, y - \eta) d\xi d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x - \xi, y - \eta) h(\xi, \eta) d\xi d\eta.
 \end{aligned}$$

Für die FT der Faltung gilt:

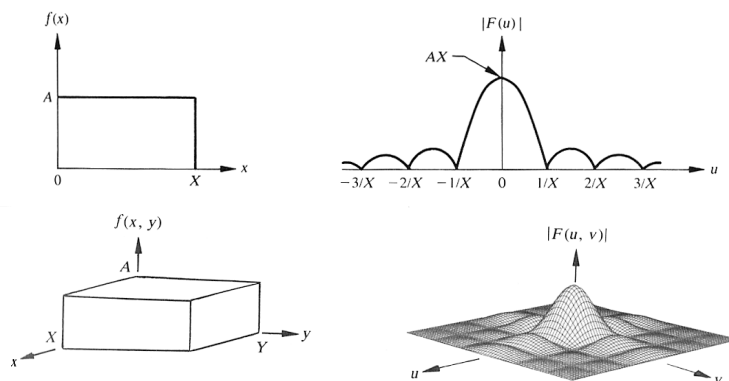
$$f(x, y) ** h(x, y) \circ \bullet F(u, v) \cdot H(u, v),$$

d.h. einer Faltung im Ortsbereich entspricht eine Multiplikation im Ortsfrequenzbereich.

$$\begin{aligned}
 f(x, y) \cdot h(x, y) &\circ \bullet \frac{1}{4\pi^2} F(u, v) ** H(u, v) \\
 &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(\xi, \eta) H(u - \xi, v - \eta) d\xi d\eta \\
 &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u - \xi, v - \eta) H(\xi, \eta) d\xi d\eta
 \end{aligned}$$

**zweidimensionaler Rechteckimpuls:**

$$\begin{aligned}
 \text{rect}_{a,b}(x, y) &:= \begin{cases} 1 & \text{für } |x| \leq a \text{ und } |y| \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \\
 &\circ \bullet 4ab \cdot \text{si}(au) \text{si}(bv) \quad \text{mit } \text{si}(\xi) := \frac{\sin \xi}{\xi}.
 \end{aligned}$$



zweidimensionaler Rechteckimpuls:

$$\text{rect}_{a,b}(x,y) := \begin{cases} 1 & \text{für } |x| \leq a \text{ und } |y| \leq b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\circ \bullet 4ab \cdot \text{si}(au) \text{si}(bv) \quad \text{mit } \text{si}(\xi) := \frac{\sin \xi}{\xi}.$$

“si“ wird manchmal auch als “sinc“ bezeichnet.

Bew.: Es gilt

$$\text{rect}_{a,b}(x,y) = \text{rect}_a(x) \text{rect}_b(y) \quad (\text{separierbar})$$

mit

$$\text{rect}_c(x) := \begin{cases} 1 & \text{für } |x| \leq c \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

und

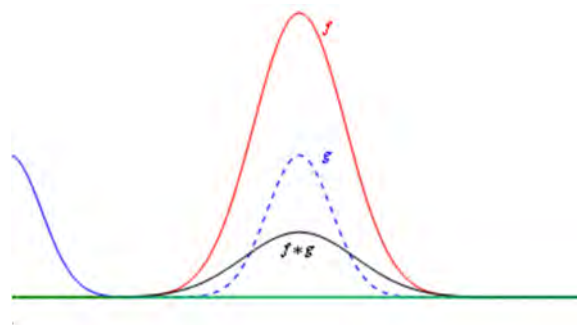
$$\text{rect}_c(x) \circ \bullet 2c \cdot \text{si}(cu).$$

Gauß-Funktion

$$g(x,y) := \exp[-(a^2 \cdot x^2 + b^2 \cdot y^2)]$$

$$\circ \bullet \frac{\pi}{ab} \exp[-(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2})/4] = G(u,v),$$

d.h. die FT einer Gauß-Funktion ist wieder eine Gauß-Funktion.



Dirac-Funktion (eigentlich: Dirac-Distribution)

$$\delta(x, y) := \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{4a^2} \text{rect}_{a,a}(x, y)$$

Bem.:

- Die Dirac-Funktion kann als unendlich feiner Impuls verstanden werden, der sich als Grenzübergang von immer feiner werdenden Rechteckimpulsen ergibt, d.h. $\delta(x, y)$ hat eine unendlich kleine Impulsfläche an (x, y) mit unendlich großer Impulshöhe.
- Die Dirac-Funktion dient im folgenden als Modell eines idealen Sensors. Dieser kann als Grenzübergang von Sensoren endlicher rechteckiger Ausdehnung mit endlicher Empfindlichkeit verstanden werden.
- Eine analoge Idealisierung stellen in der Physik die Massenpunkte dar, die sich als Grenzübergang von ausgedehnten Massen zum Volumen 0 bei gleicher Gesamtmasse verstehen lassen.

Eigenschaften:

- **Integrierbarkeit:**

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x, y) dx dy = 1.$$

- **Ausblendeigenschaft:**

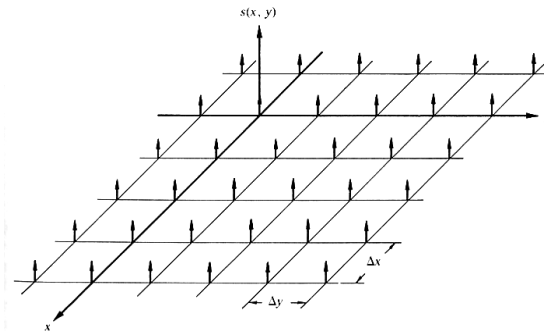
$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x - a, y - b) dx dy = f(a, b)$$

- **Verschiebungseigenschaft:**

$$f(x, y) * \delta(x - a, y - b) = f(x - a, y - b)$$

Dirac-Feld

$$s(x, y) := \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x-m\Delta x, y-n\Delta y), \quad m, n \in \mathbb{Z}$$



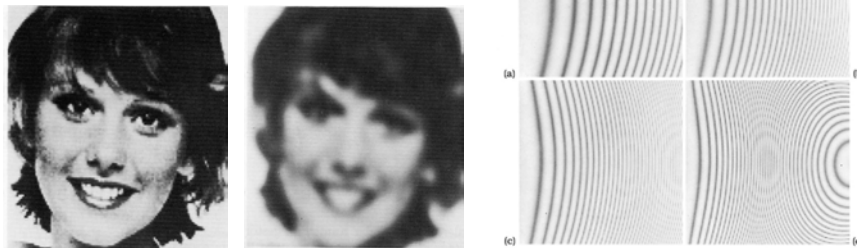
$$\circ \bullet S(u, v) = \Delta u \Delta v \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(u-k\Delta u, v-l\Delta v),$$

$$\Delta u := \frac{2\pi}{\Delta x}, \quad \Delta v := \frac{2\pi}{\Delta y},$$

d.h. die FT eines Dirac-Felds ist wieder ein Dirac-Feld.

Abtasttheorem:

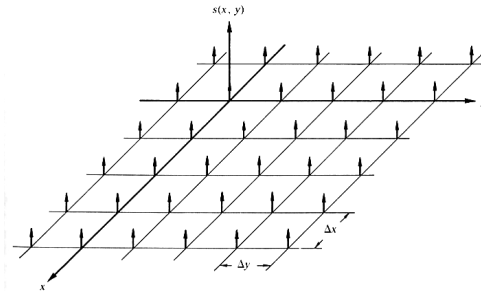
Das ursprüngliche Signal (Bild) ist aus dem Abtastsignal (Abtastbild) **rekonstruierbar** (vollständig bestimmt), wenn die Abtastung mit **einer mehr als doppelt so hohen Frequenz** wie der im gegebenen Signal auftretenden **höchsten Frequenz** geschieht.



Falls das ursprüngliche Signal beliebig hohe Frequenzen enthält, können Aliaseffekte dadurch vermieden werden, dass die Frequenzen durch einen Tiefpassfilter begrenzt werden. Dadurch kann das Bild jedoch unscharf werden.

Annahme:

- unendlich ausgedehnt angenommenes *Signal* $f(x,y)$
- unendlich viele Abtastpunkte (Sensorelemente), die durch Dirac-Funktionen modelliert werden



$$\leadsto f_d(x, y) = f(x, y) \cdot s(x, y)$$

mit

$$s(x, y) := \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta x, y - n\Delta y) \quad (\text{Dirac-Feld})$$

$$\leadsto F_d(u, v) = \frac{1}{4\pi^2} F(u, v) ** S(u, v) \quad (\text{mit Faltungssatz})$$

$$F_d(u, v) = \frac{1}{4\pi^2} F(u, v) ** S(u, v) \quad \text{mit Faltungssatz und}$$

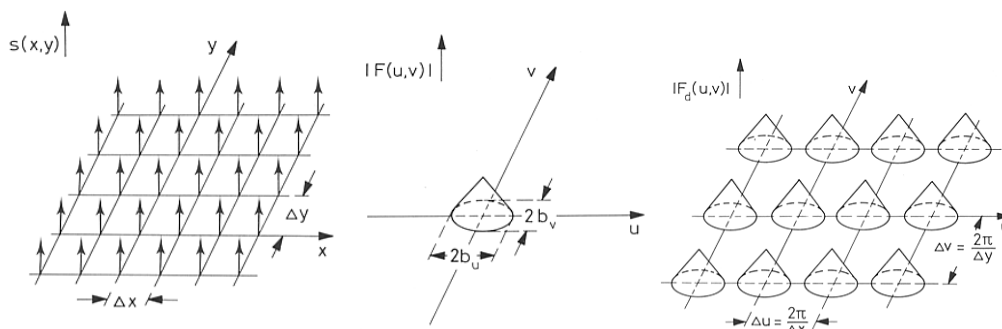
$$s(x, y) := \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - m\Delta x, y - n\Delta y)$$

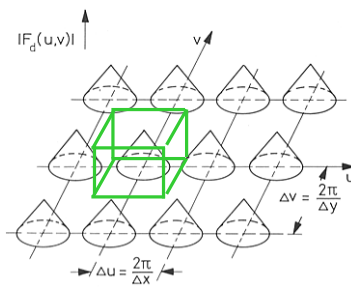
ohne Beweis

$$\leadsto F_d(u, v) = \frac{\Delta u \Delta v}{4\pi^2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{l=-\infty}^{\infty} F(u - k\Delta u, v - l\Delta v)$$

mit

$$\Delta u = \frac{2\pi}{\Delta x}, \quad \Delta v = \frac{2\pi}{\Delta y}$$





Hinreichend für die Überlappungsfreiheit:

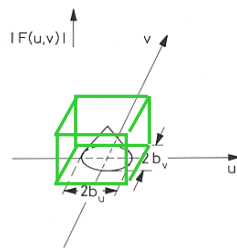
$$\Delta u > 2b_u, \Delta v > 2b_v$$

d.h.

$$b_x := \frac{2\pi}{\Delta x} > 2b_u \quad \text{höchste Frequenz im Signal}$$

Abtastfrequenz

$$b_y := \frac{2\pi}{\Delta y} > 2b_v \quad \text{Faktor 2}$$



ξ, η bestimmen die Ausdehnung des Rechtecks

$\leadsto F(u, v)$ lässt sich aus $F_d(u, v)$ durch Multiplikation mit einem **Rechtecktieffpassfilter** herauschneiden:

$$F(u, v) = F_d(u, v) H_{TP}(u, v)$$

$$\leadsto f(x, y) = f_d(x, y) * h_{TP}(x, y)$$

Faltungssatz

$$\text{mit } h_{TP}(x, y) := \frac{\Delta x \Delta y \xi \eta}{\pi^2} \text{si}(\xi x) \text{si}(\eta y),$$

Abtasttheorem von Whittaker-Shannon

Falls $\Delta u > 2b_u, \Delta v > 2b_v$

d.h.

$$\Delta x < \text{Hälfte der kleinsten Periode} = \pi/b_u,$$

$$\Delta y < \text{Hälfte der kleinsten Periode} = \pi/b_v$$

oder, äquivalent, die Abtastfrequenz $b_x := 2\pi/\Delta x$, $b_y = 2\pi/\Delta y$ mehr als doppelt so hoch wie die höchste Frequenz im Bild ist, d.h.

$$b_x > 2 \cdot b_u, \quad b_y > 2 \cdot b_v$$

dann kann das ursprüngliche Signal aus der Abtastfunktion rekonstruiert werden, und zwar durch

$$f(x, y) = \frac{\Delta x \Delta y \xi \eta}{\pi^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(m\Delta x, n\Delta y) \text{si}(\xi(x-m\Delta x)) \cdot \text{si}(\eta(y-n\Delta y))$$

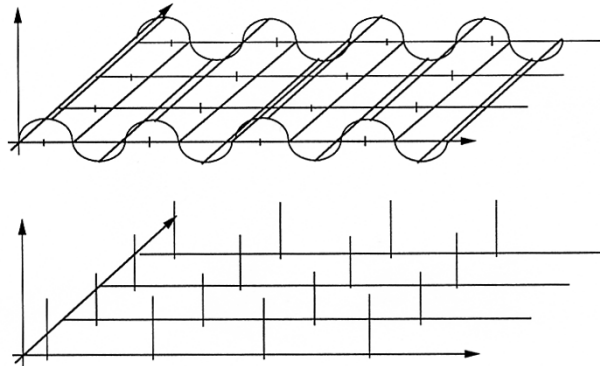
ξ, η Konstante

QUELLE

F.M. Wahl, Digitale Bildsignalverarbeitung, Springer-Verlag, 1989

Bemerkungen:

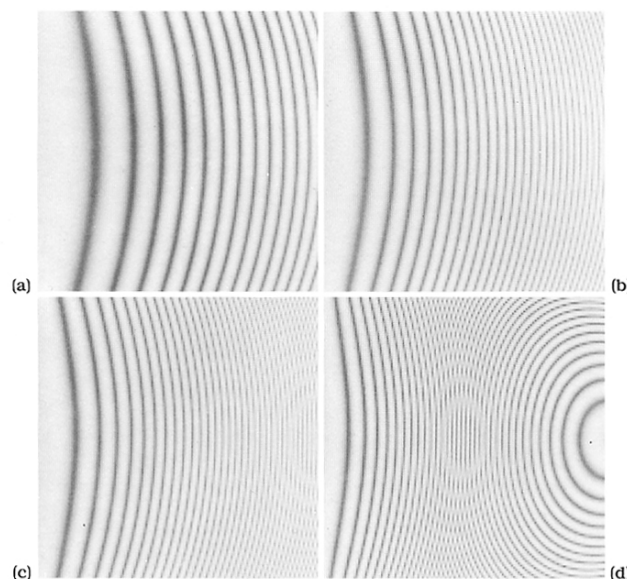
- (1) Falls das Abtasttheorem nicht beachtet wird, können **Aliaseffekte** auftreten.

Bsp.:

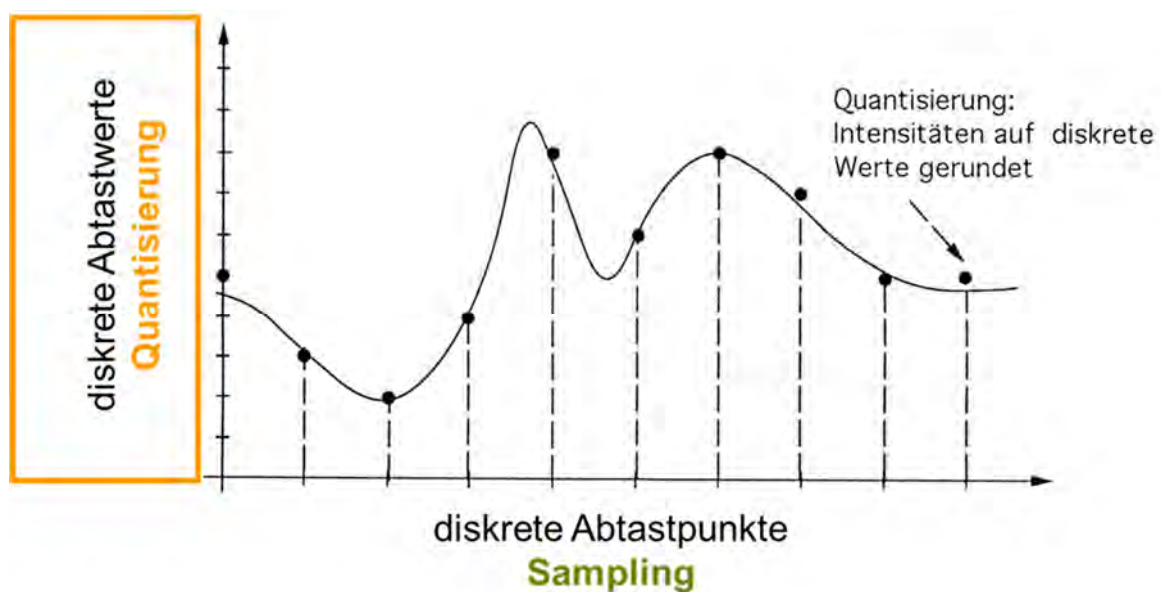
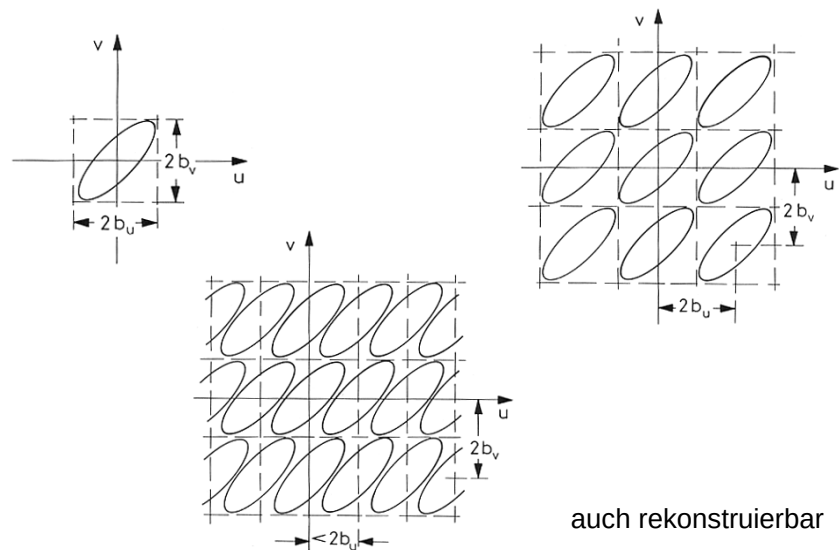
↪ Abtastwerte konstant,

d.h. Urfunktion hätte auch eine konstante Funktion sein können.

Die Darstellung auf dem Bildschirm liefert eine konstante Funktion.

Bsp.: Moire-Muster als Aliase:

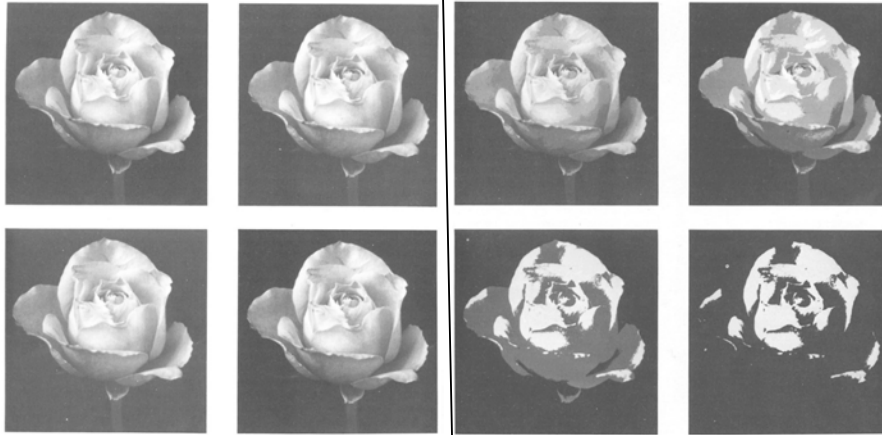
- (2) Das Whittaker-Shannon-Abtasttheorem gibt nur eine hinreichende, keine notwendige Bedingung für Rekonstruierbarkeit:



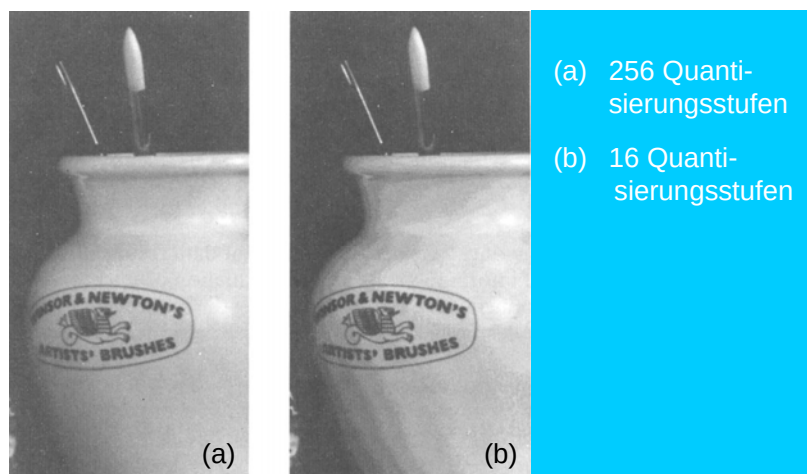
Intensitätsquantisierung

Abbilden des **kontinuierlichen** Intensitätsintervalls auf endlich viele **diskrete** Farbwerte

Beispiel: 1024 x 1024 mit 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 Stufen:



Beispiel: 1024 x 1024 mit 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 Stufen:





Vorgehensweise bei Bildschirmen

- Beobachtung:

Das Auge ist eher sensitiv für **Intensitätsverhältnisse** als für **absolute Intensitätswerte**, d.h. die Intensitäten 0.10 und 0.11 werden genau so unterschiedlich wie die Intensitäten 0.50 und 0.55 wahrgenommen.

- Konsequenz:

Die Quantisierungsstufen sollten eher **logarithmischen** als linearen Abstand haben.



Sei

I_0 die **kleinste erreichbare Intensität**

1.0 die **größtmögliche Intensität**

256 die **gewünschte Stufenzahl**.

Dann ergeben sich die **Quantisierungsstufen** aus

$$I_0 = I_0, I_1 = rI_0, I_2 = r^2I_0, I_{255} = r^{255}I_0 = 1.0,$$

also

$$r = \left(\frac{1}{I_0}\right)^{\frac{1}{255}}, I_j = r^j I_0 = I_0^{\frac{255-j}{255}}, 0 \leq j \leq 255$$

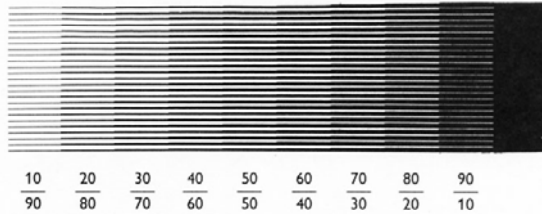
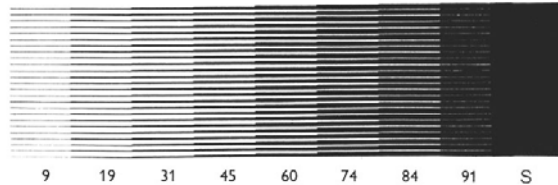
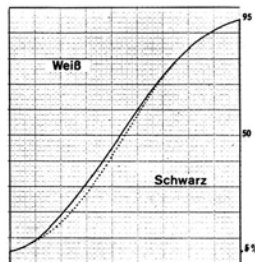
Für den allgemeinen Fall von $n+1$ Intensitätsstufen ergibt sich

$$r = \left(\frac{1}{I_0}\right)^{\frac{1}{n}}, I_j = I_0^{\frac{n-j}{n}}, 0 \leq j \leq n.$$

Eine Intensität I wird also dargestellt durch I_j mit $j = \text{round}\left(\log\left(\frac{I}{I_0}\right)\right)$.

Bsp.:

lineare Quantisierung

Schwarz
Weißkorrigierte logarithmische
Quantisierung

- **Frage:** Anzahl benötigter Intensitätsstufen für einen visuell kontinuierlichen Intensitätsübergang?
- **Problem:** Mach-Band-Effekt:

- **Beobachtung:**
Eine Stufung mit $r < 1.01$ wird vom Auge als kontinuierlich akzeptiert.
- **Konsequenz:** n bestimmen aus $1.01 = (1/I_0)^{1/n}$,
also $n = \log_{1.01}(1/I_0)$.

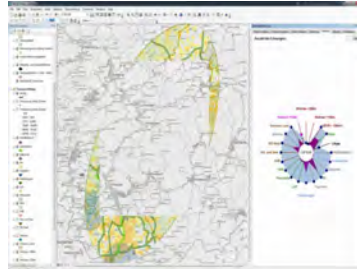
Beispiele:

Darstellungsmedium	$1/I_0$	n
Monitor	50-100	400-530
Papierfoto	100	465
Dia	1000	700

 $1/I_0$ wird auch als **dynamischer Bereich** bezeichnet.

Dithering

Methode zur verbesserten Darstellung bei beschränkten Displays durch Annäherung mittels geeigneter Farbverteilungen in Punktmustern



Teilaufgaben

- A. **Farbquantisierung:** Erstellung einer Farbtabelle
- B. **Farbersetzung:** Berechnung des Ergebnisbildes aus dem Eingabebild

Farbquantisierung

Bsp.: Medianschnitt-Quantisierung (Median Cut)

Eingabe:

Die Menge aller im Bild auftretenden Farben als Punkte im Farbraum.

Ansatz:

- Die Farbtabelle wird als Binärbaum organisiert.
- Ein Binärbaum entsteht durch iterierte Teilung der Hüllquader in zwei Unterquader, so dass in jedem Teilquader etwa gleich viele Farben enthält (Median). Die Unterquader sind die Hüllquader der in ihnen enthaltenen Farben.
- Jedes Blatt liefert genau eine Farbe, die sich als Mittel seiner Farben ergibt.

Bemerkung:

Die auftretenden Farben können durch einem Zähler ergänzt werden, der die Anzahl der Pixel wiedergibt, die mit der Farbe in Verbindung stehen. In diesem Fall wird ein gewichteter Mittelwert berechnet.

Farbquantisierung

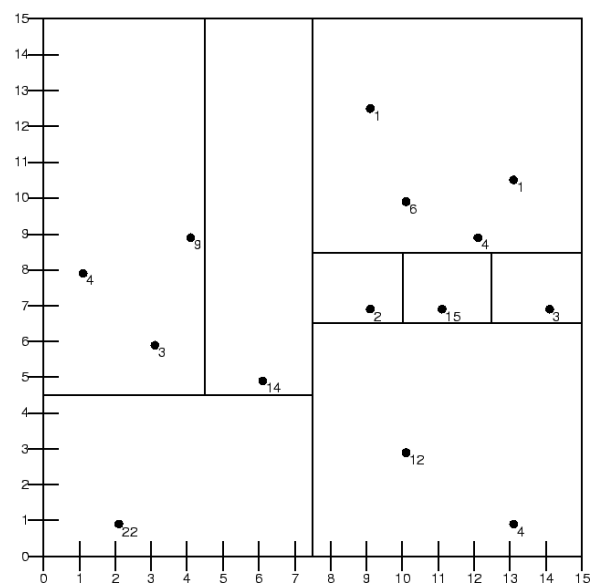
Ablauf der Medianschnittquantisierung auf k Farben

1. Initialisiere eine Liste von Quadern mit dem Hüllquader der Farben des Bildes im Farbraum.
2. Wiederhole, bis die Liste k Quader enthält:
 - entferne den Quader mit den meisten Farben aus der Liste, unterteile ihn beim Median seiner längsten Achse in zwei Teilmengen und füge die beiden Hüllquader der Hälften der Teilmengen in die Liste ein.
3. Füge das gewichtete Mittel der Farben der Quader in die Farbtabelle ein.

Beispiel:

Median-Cut-Algorithmus

- 2D-Farbraum mit Farbwerten aus $[0..15]$
- Partitionierung in 8 Flächen

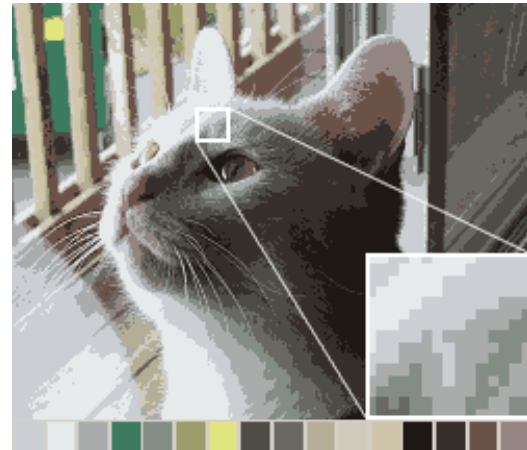


Farbquantisierung

Beispiel:



24-Bit-RGB-Farbe



16 Farben

Farbersetzung

Bsp.: Nächste-Nachbar-Farbersetzung

Wähle für jedes Pixel die nächstliegende Farbe in der vorberechneten Farbtabelle.

Bemerkung:

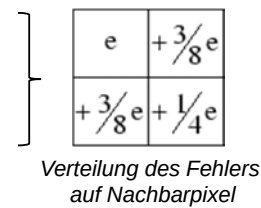
Beim Medianschnittverfahren kann die Suche durch die Baumstrukturen unterstützt werden. Als näherungsweise nächste Farbe kann die Farbe in dem Blatt bzw. einem Nachbarblatt genommen werden, in das die zu ersetzende Farbe bei der Suche im Baum fällt.

Farbersetzung**Verbesserte Alternative: Farbersetzung mit Fehlerübertrag (Floyd-Steinberg)****Eingabe:** Ein $n \times m$ -Farbbild f , eine Farbtabelle F .**Ausgabe:** Ein Farbbild f' mit Farben aus F .

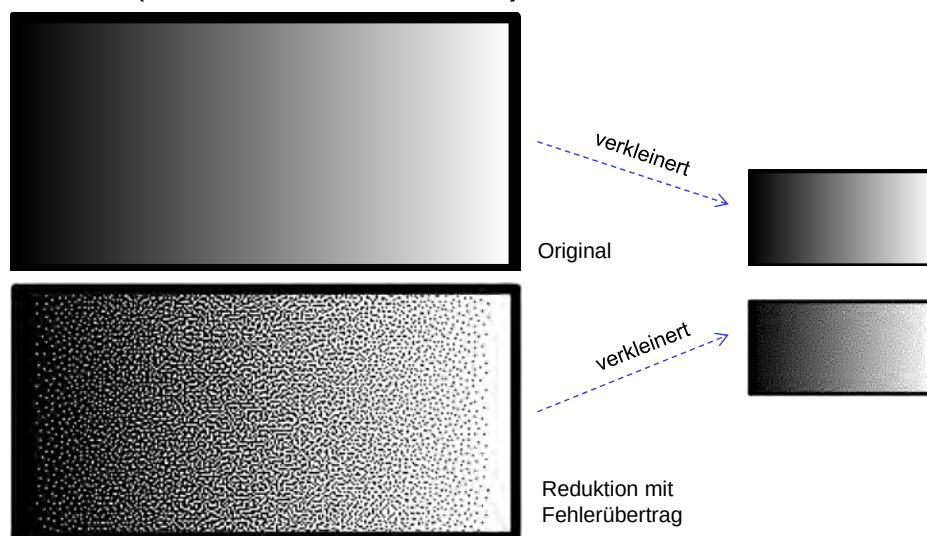
```

Ablauf: for (i = 0; i < m; i++){
            for (j = 0; j < n; j++){
                x = f[i][j];      # hole Original-Farbe
                k = p(x);         # finde nächsten Repräsentant
                f[i][j] = k;      # zeichne quantisiertes Pixel
                e = d(x, k);       # bestimme Fehlerabstand
                f[i][j + 1] = f[i][j + 1] + e * 3.0/8.0;
                f[i + 1][j] = f[i + 1][j] + e * 3.0/8.0;
                f[i + 1][j + 1] = f[i + 1][j + 1] + e * 1.0/4.0;
            }
        }

```

**Bemerkung:** Am linken und unteren Bildrand ist der Algorithmus geeignet anzupassen.

Beispiel: Quantisierung von 256 Graustufen auf 2 Graustufen
 („Farbtabelle“ = Schwarz/Weiß)

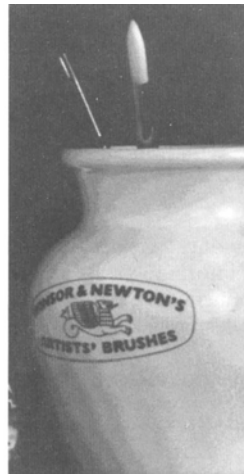


QUELLE: Kettner et al., Proceedings ECCV 1998

Beispiel: Dithering bei 16 Quantisierungsstufen („Farbtabelle“ = 16 Stufen)



Originalbild

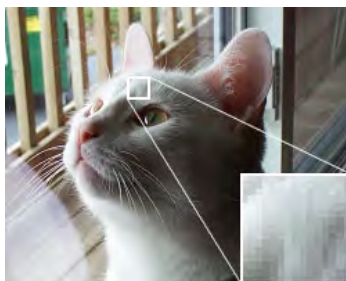


Nächste-Nachbar-Farbersetzung



Farbersetzung mit Fehlerübertrag

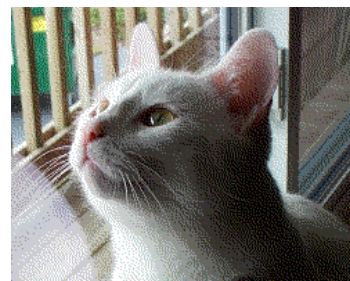
Beispiel: Dithering bei 16 Quantisierungsstufen („Farbtabelle“ = 16 Stufen)



Originalbild



Nächste-Nachbar-Farbersetzung



Farbersetzung mit Fehlerübertrag